Introducción

Este libro trata sobre la Teoría General de Sistemas, materia que día a día parece adquirir mayor importancia en el campo científico y también más y más adherentes.

Sin duda, la noción misma de sistemas no es una idea nueva. En efecto, podemos remontarnos a los filósofos griegos y, probablemente, a civilizaciones anteriores si es que nos decidimos a buscar el origen de este enfoque. Pero ese no es nuestro propósito. No queremos hacer historia.

Para nuestros efectos, creemos que la Teoría General de Sistemas como se plantea en la actualidad, se encuentra estrechamente relacionada con el trabajo de Ludwig von Bertalanffy, biólogo alemán, especialmente a partir de la presentación que hizo de la Teoría de los Sistemas Abiertos. Desde este punto de vista podríamos decir, entonces, que la idea de la Teoría General de Sistemas nació allá por 1925, cuando Bertalanffy hizo públicas sus investigaciones sobre el sistema abierto.

Pero parece que este nacimiento fue prematuro, ya que el mismo autor reconoce que sus ideas no tuvieron una acogida favorable en el mundo científico de esa época. Sólo en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de la Teoría General de Sistemas adquirió su derecho a vivir. A partir de entonces, este derecho se ha ido profundizando cada vez más, y hoy día se encuentra sólidamente asentado y así acogido por el mundo científico actual.

Sin duda, esta aceptación fue apoyada por los trabajos que otros

científicos realizaban y publicaban en esa época y que se relacionaban estrechamente con los sistemas. Entre otros están los estudios de N. Wiener que dieron origen a la Cibernética, de Ashby sobre el mismo tema, el surgimiento de la Investigación de Operaciones y su exitosa aplicación al campo administrativo de los diferentes sistemas sociales, etc.

La Teoría General de Sistemas a través del análisis de las totalidades y las interacciones internas de éstas y las externas con su medio, es, ya en la actualidad, una poderosa herramienta que permite la explicación de los fenómenos que se suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad. Es pues, un enfoque que debe gustar al científico, ya que su papel, a nuestro juicio, es, justamente, el conocimiento y la explicación de la realidad o de una parte de ella (sistemas) en relación al medio que la rodea y, sobre la base de esos conocimientos, poder predecir el comportamiento de esa realidad, dadas ciertas variaciones del medio o entorno en el cual se encuentra inserta.

Desde este punto de vista, la realidad es única, y es una totalidad que se comporta de acuerdo a una determinada conducta. Por lo tanto, la Teoría General de Sistemas, al abordar esa totalidad debe llevar consigo una visión integral y total. Esto significa, a nuestro juicio, que es necesario disponer de mecanismos interdisciplinarios, ya que de acuerdo al enfoque reduccionista con que se ha desarrollado el saber científico hasta nuestra época, la realidad ha sido dividida y sus partes han sido explicadas por diferentes ciencias; es como si la realidad, tomada como un sistema, hubiese sido dividida en un cierto número de subsistemas (independientes, interdependientes, traslapados, etc.) y cada uno de ellos hubiese pasado a constituir la unidad de análisis de una determinada rama del saber humano. Pero resulta que la realidad (el sistema total) tiene una conducta que, generalmente, no puede ser prevista o explicada a través del estudio y análisis de cada una de sus partes, en forma más o menos interdependiente. O, lo que es lo mismo, el todo es mayor que la suma de las partes. Así, la Teoría General de Sistemas es un corte horizontal que pasa a través de todos los diferentes campos del saber humano, para explicar y predecir la conducta de la realidad.

Estos mecanismos interdisciplinarios podrían ser identificados como un cierto número de principios o hipótesis que tienen una aplicación en los diferentes sistemas en que puede dividirse la realidad y también en ese sistema total.

Los avances actuales en esta Teoría se enfocan, justamente, a la identificación de esos principios que tienden a igualar ciertos aspectos o conductas de los diferentes sistemas en que podemos clasificar la realidad.

Por ejemplo, al hablar del todo y de sus partes, en el párrafo anterior, nos estábamos refiriendo al principio de la sinergia, que es aplicable a cualquier sistema natural o artificial.

Los sistemas en que podemos dividir la realidad son semejantes en algunos aspectos, pero también son diferentes. Pueden ser agrupados en distintos lotes, pero una característica importante que surge de inmediato es que esta división puede ser ordenada en forma vertical, es decir, que existe una jerarquía entre los diferentes lotes de sistemas. Lo más significativo de esta jerarquía es que los sistemas "inferiores" se encuentran contenidos en los sistemas "superiores". Tal es el principio de las recursividad. (En el capítulo 2 nos extendemos más en el análisis de estos dos principios, —sinergia y recursividad—).

El número de estos principios está aumentado de acuerdo con el desarrollo que, en forma creciente, tiene la Teoría General de Sistemas, y los denominados "interdisciplinarios" porque tienden a ser aplicables a las unidades de análisis de las distintas disciplinas científicas. Por ejemplo, la recursividad y la sinergia son aplicables tanto a la célula (Citología), a los organismos animales (Biología) o vegetales (Botánica), a los grupos sociales reducidos (Psicología Social) o amplios (Sociología), a todo el planeta Tierra (Ecología) o a todo el Universo (Astronomía).

El presente trabajo pretende sólo ser una introducción al tema, su presentación y una identificación de sus rasgos más importantes. En otras palabras, busca entregar un vocabulario de los conceptos que constituyen más o menos lo que hoy se conoce como Teoría General de Sistemas.

Como toda ciencia joven, más bien dicho, prácticamente recién nacida, no existe mucha unidad y acuerdo entre los diferentes investigadores de este campo. Incluso no debería sorprender encontrar dos posiciones contradictorias frente a un determinado concepto. Por esta razón, el desarrollo de este libro se basa en un cierto criterio, dejando abiertas las puertas para otras interpretaciones. Sin embargo, creemos que existe conciencia entre los investigadores de este campo, en que si bien de la contradicción puede salir una explicación superior, también un exceso de discrepancias en torno a vocabulario o concepto puede constituir un serio factor de desorden (o entropía) que afecta las comunicaciones entre los científicos obligando a utilizar energía que podría ser destinada a otros usos más productivos dentro de la investigación. Por esta razón se ha formado en los Estados Unidos una Sociedad en la que se van enrolando los investigadores más importantes, y que, a través de sus convenciones, reuniones, y otros mecanismos de comunicación, van

"legalizando" ciertos conceptos, ideas y nombres que tienden a la creación de un vocabulario o idioma común. Tal es la *Society for General Systems Research.*

Si bien es cierto que la Teoría General de Sistemas es un enfoque interdisciplinario, y por lo tanto, aplicable a cualquier sistema tanto natural como artificial, en este trabajo nos hemos inclinado más hacia ciertos sistemas particulares: las organizaciones humanas, y entre éstas, la empresa. La razón concreta de esta conducta premeditada es que es ése el sistema que mejor conocemos y también el sistema que constituye nuestra unidad de análisis y es la búsqueda de la explicación y predicción de los fenómenos que le ocurren lo que nos ha llevado a introducirnos en el campo de la Teoría General de Sistemas. Pero, y esto no sólo debería quedar en claro sino probarse su validez, los análisis y explicaciones que se desarrollan más adelante son perfectamente aplicables (en mayor o menor grado) a cualquier otro sistema, por ejemplo, al organismo humano, a la célula o a la comunidad. Nuestro supuesto es que cualquier investigador, cuya unidad de análisis no sea la empresa o los sistemas sociales, debería ser capaz de identificar los diferentes conceptos y mecanismos que aquí se plantean, dentro de su propio sistema o unidad de análisis. Quizás, esta no sólo sea la prueba de fuego de la Teoría General de Sistemas (ya que esa es la base de la cual parte) sino que el valor de este trabajo. En otras palabras, si, por ejemplo, un biólogo o un citólogo puede interpretar el contenido de este libro en términos de los organismos animales o de las células, el objetivo de la presente obra habría sido alcanzado en forma satisfactoria.

La idea original e incluso el desarrollo del primer borrador nació en Nueva York, en 1972, mientras el autor estaba en la Universidad de Columbia como *Visiting Scholar* gracias a una ayuda financiera entregada por la Fundación Ford. Por esta razón, tanto la Universidad de Columbia como la Fundación Ford caen dentro del agradecimiento del autor. También debo agradecer a don Juan Cariola, quien revisó el contenido y la forma de este trabajo, y con su gran habilidad, lo hizo legible. Lo mismo a todos aquellos académicos del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, Sede Occidente, y a su personal administrativo y de secretariado que de una forma u otra ayudaron a la finalización y publicación de esta obra.

CAPITULO 1

El enfoque de los sistemas

1.1 El enfoque reduccionista

Hace un tiempo atrás, mientras me preparaba a efectuar un viaje fuera del país, tuve que ir al consultorio del médico, a quien visito periódicamente por una enfermedad crónica, con el fin de que me diera un certificado, explicando mi enfermedad, y que podría servirme como un antecedente en previsión de alguna afección que pudiera sufrir mientras estuviera en el extranjero.

Mientras esperaba al médico gastroenterólogo observé en una de las paredes de su clínica un gran cuadro que representaba las diferentes partes del organismo, cada una dentro de los contornos de la figura humana. Así, la primera figura representaba el esqueleto; la segunda, el aparato circulatorio; la tercera, el sistema digestivo, la cuarta el sistema muscular y la quinta, el sistema nervioso.

Cada una de ellas mostraba una parte de la anatomía humana, separada de tal modo que facilitara su estudio y la comprensión de las funciones de cada sistema en particular. Sin embargo, superponiéndolas de cierta manera se llegaba a ser humano como tal.

Es evidente que es a través de esas divisiones como la biología ha logrado estudiar e investigar la anatomía humana. Es decir, el progreso alcanzado por estas ciencias se debe, en gran parte, a lo que, generalmente, se denomina el enfoque reduccionista, en el cual se estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos o partes componentes.

Observemos un problema trivial. A pesar de que muchos partidos de fútbol importantes son televisados, normalmente podemos observar el estadio lleno y la reventa de entradas, es decir, una fuerte presión para ver el juego desde allí. ¿Es que esa gente no dispone de un receptor de TV o le es imposible "visitar" a algún familiar o amigo que lo tenga? Creemos que no. Ver un partido de fútbol en TV, dice el aficionado, "no es lo mismo que verlo en la cancha". Aparte del ingrediente marginal (pero importante) del ruido, del contacto entre los espectadores, en fin, del estado emocional que provoca una contienda de equipos importantes, es difícil seguir el juego desde la pantalla del televisor. Uno observa al arquero efectuar un rechazo, ¿hacia dónde? No lo sabemos, hasta que la pantalla, siguiendo la trayectoria del balón, nos indica hacia qué jugador o posición éste iba dirigido. Lo mismo ocurre en casi todo el partido, excepto en los pases cortos. ¿Qué sucede? Simplemente, que la actual tecnología no nos permite "observar" toda la cancha desde la pantalla de TV. Sólo nos muestra el lugar donde se desarrolla la acción central (donde está el balón en juego), pero no nos permite observar el todo, el cuadro general, los movimientos de los jugadores sin el balón, los desplazamientos y las desmarcaciones. En una palabra, observamos una parte del conjunto que no nos permite "gozar" del espectáculo completo.

Para dejar más clara la idea, y utilizando la imaginación del lector, supongamos que pudiéramos disponer de un aparato tal que nos permitiera observar solamente la conducta de un determinado jugador de uno de los dos equipos que se enfrentan en el estadio. Aparece sólo el individuo en acción. Evidentemente que, al cabo de unos minutos, nos parecería que este hombre se conduce de una manera bastante extraña que nosotros no comprendemos: le vemos correr, detenerse, saltar, caer al suelo, levantar las manos, moverse con un comportamiento errático. Sin embargo, si en un momento dado apretamos un botón de nuestro televisor y lo integramos al comportamiento del resto de los jugadores, árbitros y público, entonces comprenderemos y nos explicaremos cabalmente una conducta hasta entonces extraña y absurda.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que rechacemos el concepto de reducción. En ningún caso. La prueba evidente de su validez la encontramos en el resultado de su aplicación, en un crecimiento del saber humano. Lo que pretendemos decir es que los fenómenos no sólo deben ser estudiados a través de un enfoque reduccionista. También pueden ser vistos en su totalidad. En otras palabras, existen fenómenos que sólo pueden se explicados tomando en cuenta el todo que los comprende y del que forman parte a través de su interacción.

A medida que los sistemas (u "objetos de estudio") van siendo más complejos, (es decir, no sólo están constituidos por más partes, sino que también la interacción entre ellas se hace cada vez más compleja), parece ser que la explicación de los fenómenos que presentan las conductas de esos sistemas tiende a tomar en cuenta su "medio", su entorno, es decir, su "totalidad".

Esto nos puede llevar a meditar que quizá conductas de sistemas (personas, animales, grupos, comunidades, sociedades, etc.) que hoy día nos parecen extrañas, inexplicables, imposibles de predecir, etc., tengan una respuesta adecuada si ampliamos el "objeto de investigación" y lo integramos en su totalidad. En realidad, muchos efectos no esperados que surgen, por ejemplo, con la aplicación de un mecanismo de control administrativo pueden ser perfectamente explicados (y/o anticipados) si se hubiera considerado la totalidad de la organización y no sólo el ámbito reducido en que se aplicó.[1]

Por ejemplo, ya en los años 30, Kurt Lewin, el famoso psicólogo fundador de la escuela basada en la "teoría de los campos" (*Field Theory*) para el estudio del comportamiento humano y de grupos señalaba que "lo que resulta importante en la teoría del campo es la forma en que procede el análisis. En vez de escoger uno u otro elemento aislado dentro de una situación, la importancia del cual no puede ser juzgada sin tomar en cuenta la situación como un todo, la teoría del campo encuentra ventajoso, como regla, comenzar por la caracterización de las situación como un todo. Después de la primera aproximación, los diversos aspectos y partes de la situación son sometidos a un análisis cada vez más específico y detallado. Es obvio que este método es la mejor manera para no errar el camino, engañados por uno u otro elemento de la situación".[2] Sin duda que Lewin pensaba ya en la idea integracionista, porque se enfrentaba a un objeto de estudio: el hombre y/o los grupos, que son sistemas bastante más complejos que un pedazo de mineral o una célula.

Por ejemplo, un concepto totalizante es indispensable en biología: el organismo; el concepto de individuo en psicología; el concepto de instituciones y clases sociales en sociología; el concepto de nación en las ciencias políticas contemporáneas; el concepto de cultura en antropología. Cada uno de estos sistemas (o totalidades) se presenta

[1]En su aplicación a la organización, ver O. Johansen: "Problemas Organizacionales: Soluciones y Efectos" CELECA 1, 1973.

[2]Kurt Lewin, citado en Malcom e Hilda Knowles "Introducción a la Dinámica de Grupo", (México, Ed. Letras, 1969).

en forma natural, simplemente, porque lo percibimos así. Reconocemos a un organismo, a un individuo, a una nación. Y podemos suponer que bajo circunstancias apropiadas actúan como totalidades. Sin embargo, si confinamos nuestra atención exclusivamente a los modelos generales observables de estos "todos" no haremos grandes progresos en la comprensión de sus comportamientos. Obtenemos una comprensión más profunda de cómo un organismo realiza una acción si comprendemos cómo los componentes del acto están integrados por su sistema nervioso. También obtenemos un mayor conocimiento de por qué un país reacciona de una manera determinada ante los actos de otras naciones, si comprendemos cómo se toman las decisiones por parte de sus instituciones políticas y cómo son implementadas, es decir, cómo la acción de quizá millones de individuos se combina para resultar en un acto atribuible a la nación como un todo. En otras palabras, no sólo es necesario definir la totalidad sino también sus partes constituyentes[3] y las interacciones de éstas.

La Teoría General de Sistemas describe un nivel de construcción teórico de modelos que se sitúa entre las construcciones altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías específicas de las disciplinas especializadas y que en estos últimos años ha hecho sentir, cada vez más fuerte, la necesidad de un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que pueda discutir, analizar y explicar las relaciones generales del mundo empírico. Según Boulding[4] ese es el destino de la Teoría General de Sistemas. Por supuesto que no se busca establecer una teoría general de prácticamente cualquier cosa, única y total, que reemplace todas las teorías especiales de cada disciplina en particular.

Tal teoría, en la práctica, no tendría contenido, porque en la medida que aumentamos la generalidad tenemos que hacerlo a costa del contenido. Por ejemplo, se puede pensar en una persona en particular. Sin embargo, podemos generalizarla diciendo que es un ciudadano de una ciudad determinada. Hemos ganado en generalización, pero hemos perdido en cuanto al contenido particular de la persona. Pero podemos llegar fácilmente a un segundo grado de generalización diciendo que es un hombre de una determinada nacionalidad. Luego podemos generalizarlo más aún, pensando en su sentido genérico: es un sistema vivo, y aún más, en otro grado de generalización es un sistema natural, por fin podemos decir que es un sistema abierto y, más aún, un sistema y finalmente un objeto.

[3]Generalmente, las partes constituyentes también pueden ser consideradas como sistemas. Aquí se encuentra implícito el concepto de recursividad que será discutido más adelante.

[4]K. Boulding. "General Systems Theory - the Skeleton of Sciencie", *Management Sciences* 2, (1956), 197-208.

Sin embargo, en alguna parte, entre lo específico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido, debe existir para cada propósito y para cada nivel de abstracción, un grado óptimo de generalidad. Los teóricos de sistemas afirman que este óptimo grado de generalidad en teoría no siempre es alcanzado por las ciencias en particular.

Este punto de vista se ve cada vez más demostrado o adquiere mayor fuerza, cuando uno contempla las nuevas disciplinas que se crean y que representan, fundamentalmente, la "tierra de nadie" que separa a las disciplinas concretas. Así, hablamos de físico-química (que no es ni física pura ni química pura), de psicología social (que no es ni psicología pura ni sociología pura) y, más reciente aún, de bioquímica, biofisioquímica (y no sería extraño que ya se pensara en términos de psicobiofisioquímica o sociopsicobiofisioquímica). En este sentido, la teoría de sistemas (o el enfoque de sistemas) toma una posición contraria (como metodología) al enfoque reduccionista que discutimos anteriormente. Mientras este último tiende a la subdivisión cada vez mayor del todo, y al estudio particular de esas subdivisiones, el enfoque de sistemas pretende integrar las partes hasta alcanzar una totalidad lógica o de una independencia o autonomía relativa con respecto a la totalidad mayor de la cual también forma parte.

Los objetivos de la Teoría General de Sistemas pueden ser fijados a diferentes grados de ambición y de confianza. A un nivel de ambición bajo pero con un alto grado de confianza, su propósito es descubrir las similitudes o isomorfismos en las construcciones teóricas de las diferentes disciplinas, cuando éstas existen, y desarrollar modelos teóricos que tengan aplicación al menos en dos campos diferentes de estudio. A un nivel más alto de ambición, pero, quizás, con un grado de confianza menor, espera desarrollar algo parecido a un "espectro" de teorías, un sistema de sistemas que pueda llevar a cabo la función de un gestalt[5] en las construcciones teóricas. Este espectro o gestalt ha tenido gran valor en campos específicos del conocimiento humano, al dirigir las investigaciones hacia los vacíos que ellos revelan. Por ejemplo, tenemos el caso de la tabla periódica de elementos en química. Durante muchas décadas dirigieron la investigación hacia el descubrimiento de elementos desconocidos para llenar los vacíos de la tabla, hasta que éstos fueron completamente llenados.

[5]Gestalt: (palabra alemana que significa, aproximadamente "configuración"). Es la experiencia perceptiva normal en la cual la totalidad es vista o comprendida como algo más que la simple suma de sus partes. . . El ejemplo clásico es un dibujo que puede ser percibido ya sea como florero o como dos caras humanas.
J.A. Brussel y G.L. Cantzlaar: *Diccionario de Psiquiatría* (México, CECSA Ed. 1972) p. 128.

La necesidad de una teoría general de sistemas se ve acentuada por la situación actual de las ciencias, señala Boulding.[6] El conocimiento no es algo que exista y crezca en abstracto. Es una función del organismo humano y de las organizaciones sociales. El conocimiento oculto no es conocimiento. El conocimiento crece a través de la recepción de información, es decir, de la obtención de mensajes capaces de reorganizar el conocimiento del receptor. Por lo tanto el crecimiento del conocimiento, en general, depende directamente de este flujo de comunicaciones entre científicos. Según Boulding la situación crítica en que se encuentra la ciencia hoy día se ha debido a la dificultad, cada vez mayor, de tales comunicaciones entre los científicos como una totalidad. "La especialización ha superado al intercambio de la comunicación entre los discípulos y se hace cada vez más difícil, y la República del aprendizaje se está desintegrando en subculturas aisladas con sólo tenues líneas de comunicación entre ellas - una situación que amenaza con una guerra civil intelectual".

Boulding explica esta crisis en el cuerpo del conocimiento diciendo que, en el curso de la especialización, los receptores de la información también se especializan. Así el físico sólo habla de física, el economista de economía, el astrónomo de astronomía, y, lo que es peor aún, el físico nuclear sólo habla de física nuclear, el astrofísico de astrofísica. Está sucediendo un profundo proceso de "percepción selectiva" demostrado, para el caso de la especialización dentro de una empresa industrial, por H.A. Simon.[7] Boulding se pregunta si la ciencia no se transformará en un conjunto de ermitaños enclaustrados, cada uno hablando para sí mismo con palabras de un lenguaje particular que sólo él puede comprender.

Mientras más se divide la ciencia en subgrupos y menor sea la comunicación entre las disciplinas, mayor es la probabilidad de que el crecimiento total del conocimiento sea reducido por la pérdida de comunicación relevante. El esparcimiento de la sordera especializada significa que una persona que debiera saber algo que otra conoce es incapaz de encontrarlo por la falta de un "oído generalizado". Ahora bien, uno de los principales objetivos de la Teoría General de Sistemas es la multiplicación de estos oídos generalizados y el desarrollo de un marco de referen-

---

[6] *Ibid* p. 198.

[7] Se entiende por percepción selectiva, de acuerdo con H.A. Simon al hecho de que cada persona (los ejecutivos en su estudio particular) percibirá aquellos aspectos de una situación que se relacionan específicamente con las actividades y objetivos propios (o de su organización. Dearborn y Simon, "Selective Perception: Note on A Departamental Identification of Executives", *Sociometry* 21, (1958), pp. 140-144.

cia de teoría general que permitan que un especialista pueda alcanzar a captar y comprender la comunicación relevante de otro especialista.

Aparentemente, aquí parecería encontrarse implícita una contradicción, porque por un lado estamos hablando y quejándonos de la falta de comunicaciones y por el otro, estamos presenciando el mayor crecimiento que haya experimentado el campo de las comunicaciones, o más bien, la transmisión de informaciones. En efecto, sin duda alguna, la primera gran revolución en las comunicaciones fue la invención del lenguaje hablado y escrito. La segunda revolución fue la invención de la imprenta que divulgó los escritos relegados hasta entonces a los monasterios y a las personas de alta cultura y riqueza. La tercera revolución es la de nuestros días, comenzada a principios de siglo con la invención de la telegrafía y que hoy día continúa con la transmisión televisada vía satélite, los transistores y otros mecanismos que transmiten y/o procesan información en tiempo infinitesimal.

Sin embargo, este enorme avance en las comunicaciones corresponde, fundamentalmente, a un fenómeno de "esparcimiento", de distribución cada vez más masiva de información (un fenómeno característico es la revolución del "pocket book"). En otras palabras, y tomando como ejemplo el cerebro, estamos logrando la *irradiación* del estímulo a través de toda la masa encefálica, pero, y aquí se rompe la contradicción, estamos cada vez más distantes de la preparación, adecuación y sensibilización de los centros receptores a quienes va dirigida la información, lo que en el cerebro corresponde al principio de la concentración. Falta, por lo tanto, lo que Boulding denomina "oído generalizado" para hacer frente a la sordera producida por la especialización, lo que se traduce en concreto en un *vocabulario común* que pueda proporcionar la Teoría General de Sistemas, a través de la búsqueda y el reconocimiento de los isomorfismos.

De este modo, es posible que un economista, que comprenda las fuertes similitudes formales que existen entre la teoría de la utilidad y la teoría de los campos en física, se encuentre en mejor situación para aprender del físico, que uno que no visualiza esta similitud. De la misma forma un especialista que trabaja con el concepto de crecimiento (sea un virologista, un citologista, un psicólogo, sociólogo o economista) estará más sensitivo a las contribuciones de los otros campos, si está consciente de la cantidad de similitudes del proceso de crecimiento en campos empíricos bastantes diferentes.

Observemos el siguiente ejemplo concreto. Los bioestadísticos han definido algunas funciones matemáticas que representan un modelo

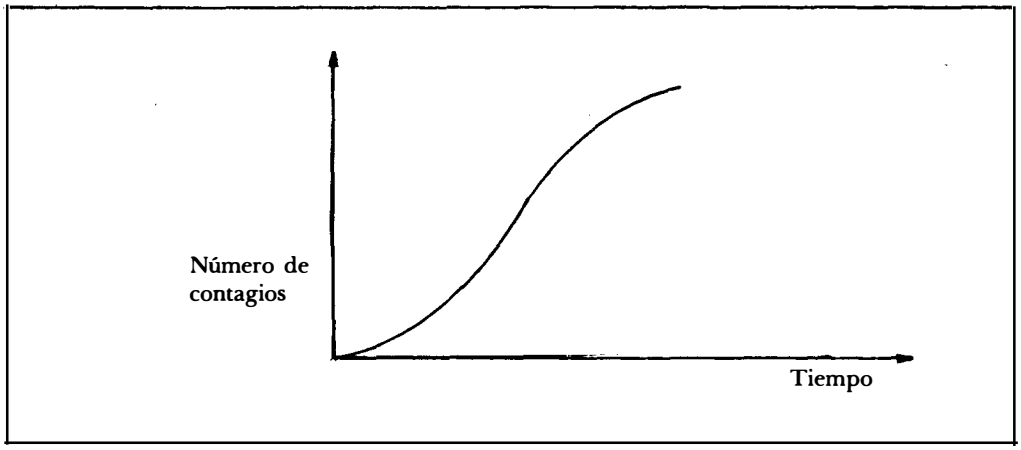

Figura 1.1

del desarrollo y conducta de las enfermedades contagiosas. Gráficamente, estas funciones tienen la forma de *S* como se muestra en la figura 1.1.

En los comienzos de la epidemia el número de contagios es relativamente bajo. Al cabo de un tiempo, la tasa de crecimiento aumenta considerablemente al extenderse los contagios debido a la interacción de la población. Sin embargo, se llega a un punto en que su crecimiento disminuye, hasta llegar, prácticamente a hacerse asintótica, es decir, en que cesa el crecimiento (la tasa se hace cero) y la curva se transforma en una recta horizontal al eje de las *X* (cuando la mayoría o la totalidad de la población está o ha sufrido ya el contagio).

Observando las características de la conducta de este sistema un experto en mercados y publicidad puede que encuentre una gran similitud entre el comportamiento de la enfermedad contagiosa con el desarrollo de la propaganda de un producto o idea en una oportunidad, porque, si se piensa un poco, parece que la propaganda de un mensaje dentro de un área se asemeja bastante a la propagación de una enfermedad.

> Maravillosa la similitud —podrá decir alguien, pero puede agregar— ¿y qué?. . .

Bueno, no es necesario ser un clarividente para comprender que si esta similitud es tal, el publicista estará en una posición de determinar hasta qué momento debe mantener la campaña publicitaria. Porque parecería que, llegado a un punto, (de acuerdo con la curva *S*) la propaganda será inefectiva y mantenerla sólo servirá para aumentar los costos. Habrá llegado el momento de detenerla o cambiarla.[8]

[8]Efectivamente, la Teoría General de Sistemas ha sido criticada en este sentido. La esencia de esta crítica es el argumento: "supongamos que encontramos una analogía entre dos sistemas, esto

1.2. Dos enfoques para el estudio de la Teoría General de Sistemas

Existen dos enfoques para el desarrollo de la Teoría General de Sistemas, que la misma teoría sugiere. Estos enfoques, como se apreciará, deben tomarse más bien como complementarios que como competitivos o como dos caminos cuya exploración tiene valor.

El primer enfoque es observar al universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales que se encuentran en las diferentes disciplinas y tratar de construir un modelo teórico que sea relevante para esos fenómenos. Este método, en vez de estudiar sistema tras sistema, considera un conjunto de todos los sistemas concebibles (en los que se manifiesta el fenómeno general en cuestión) y busca reducirlo a un conjunto de un tamaño más razonable.

Por ejemplo, en casi todas las disciplinas encontramos ejemplos de población, es decir, agregados de individuos que se comportan de acuerdo con cierta definición; a esa población, los individuos son sumados (nacimientos) y restados (defunciones) y en ella la edad de los individuos es una variable importante e identificable.

Estas poblaciones muestran movimientos dinámicos propios, que pueden ser descritos con bastante precisión a través de ecuaciones en diferencia. Las poblaciones de las diferentes especies también muestran una interacción dinámica. Los modelos de cambios de población aparecen en muchos campos particulares del conocimiento: sistemas ecológicos en biología, la teoría del capital en economía, que trata de las poblaciones de "bienes", la ecología social y aún ciertos problemas de la mecánica estadística. En todos estos campos, la población cambia, tanto en su número absoluto como en su estructura, y los cambios pueden ser analizados en términos de funciones de nacimiento y de supervivencia, relacionando el número de nacimientos con el número de muertes o fallecimientos dentro de grupos de edades específicos y relacionados con diferentes aspectos del sistema. En todos estos campos, la interacción de la población puede ser analizada en términos de relaciones competitivas complementarias y parásitas entre la población de diferentes especies, ya sea que éstas estén formadas por animales, bienes, clases sociales, o moléculas.

Otro fenómeno de importancia universal para todas las disciplinas es el de la interacción de un individuo de algún tipo con su medio. Cada

---

no significa nada". Impícita aquí se encuentra la idea de la "correlación espúrea". Von Bertalanffy, en su artículo General System Theory "A Critical Review o General Systems" VII, 1962, 1-20 comenta estas críticas.

disciplina estudia alguna especie de individuos (electrones, átomos, moléculas, cristales, virus, células, plantas, animales, el hombre, la familia, una tribu, un estado, una iglesia, una empresa, el universo, etc.). Cada uno de estos individuos muestra un "comportamiento" (acciones o cambios) y se considera que su conducta se encuentra relacionada en varias formas con el medio ambiente que lo rodea, es decir, con otros individuos con los que él entra en contacto o tiene alguna relación. Se ve en cada uno algo como una estructura o complejo de individuos del orden inmediatamente inferior a él; (los átomos son un arreglo de protones y electrones; las moléculas un conjunto de átomos, las células de moléculas; las plantas, los animales, el hombre de células, las organizaciones sociales, de hombres, etc.). La conducta de cada uno se explica por la estructura y los arreglos de los individuos inferiores que lo componen, o por cierto principio de equilibrio en homeóstasis de acuerdo con ciertos "estados" que el individuo prefiere. La conducta se describe en términos de la restauración de estos estados preferidos cuando ellos son modificados por cambios sucedidos en el medio.

Un tercer fenómeno de importania universal es el del crecimiento. En cierto sentido, la teoría del crecimiento puede ser considerada como una subdivisión de la teoría del comportamiento individual ya que el crecimiento es un importante aspecto de la conducta. Sin embargo, existen importantes diferencias entre la teoría de equilibrio y la teoría del crecimiento, lo que obliga a darle a la teoría del crecimiento una categoría especial. Difícilmente encontraremos una ciencia en que el fenómeno del crecimiento no posea alguna importancia, y aunque existe una gran diferencia entre el crecimiento de los cristales, de los embriones y de las sociedades, muchos de los conceptos que son importantes en los niveles inferiores, también proveen de ideas a los niveles superiores.

Un cuarto aspecto de la teoría del individuo y de sus interrelaciones, al cual puede dársele un tratamiento especial, es la *teoría de la información y de la comunicación.* El concepto de información desarrollado por Shannon ha tenido valiosas aplicaciones fuera de su campo original, la ingeniería eléctrica: se le aplica especialmente en las ciencias sociales (en el estudio de las organizaciones como redes de comunicación y centros de decisiones); en las ciencias biológicas (en el estudio del comportamiento del sistema nervioso, del cerebro, las neuronas, etc.) Es interesante obsevar que el proceso de conducta psíquica desarrollado por Freud puede ser perfectamente explicado en términos de comunicaciones entre el id, el ego y el superego. En el nivel biológico, el concepto de información puede servir para desarrollar nociones generales de estructuración y de mediciones abstractas de organización, lo que

nos da una tercera dimensión básica, fuera de la masa y la energía. Los procesos de comunicación e información se encuentran en una amplia gama de situaciones empíricas y son, sin duda alguna, esenciales para el desarrollo de organizaciones tanto en el mundo biológico como en el mundo social. Existen muchas definiciones de información, pero nosotros adoptaremos aquélla que señala que *la información es una disminución de la incertidumbre.*

Un segundo enfoque posible para la teoría general de sistemas es ordenar los campos empíricos en una jerarquía de acuerdo con la complejidad de la organización de sus individuos básicos o unidades de conducta y tratar de desarrollar un nivel de abstracción apropiado a cada uno de ellos. Este es un enfoque más sistemático que el anterior y conduce a lo que se ha denominado "un sistema de sistemas".

Boulding[9] presenta un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan un ordenamiento de los diferentes sistemas que nos rodean. En este punto, nos limitaremos a indicar someramente los diferentes peldaños de la jerarquía, tema que trataremos con más detalles en el capítulo 2 al discutir los niveles de organización. La ordenación de Boulding es la siguiente:

- Primer nivel: *Estructuras estáticas* (ejemplo: el modelo de los electrones dentro del átomo).
- Segundo nivel: *Sistemas dinámicos simples* (ejemplo: el sistema solar).
- Tercer nivel: *Sistemas cibernéticos o de control* (ejemplo: el termostato).
- Cuarto nivel: *Los sistemas abiertos* (ejemplo: las células).
- Quinto nivel: *Genético Social* (ejemplo: las plantas).
- Sexto nivel: *Animal*
- Séptimo nivel: *El hombre*
- Octavo nivel: *Las estructuras sociales* (ejemplo: una empresa).
- Noveno nivel: *Los sistemas trascendentes* (ejemplo: lo absoluto).

Una ventaja que muestra esta jerarquía de sistemas es que nos da alguna idea sobre la presencia de vacíos presentes tanto en el conocimiento empírico como teórico. Por ejemplo, los modelos teóricos adecuados se extienden hasta el cuarto nivel (los sistemas abiertos) y no mucho más allá. El conocimiento empírico es deficiente, prácticamente en cada

[9]Boulding, "The Image". Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1956.

nivel. Dentro del nivel de las estructuras estáticas se encuentran disponibles modelos bastante adecuados y acabados tanto en geografía como en química, geología, anatomía y ciencias sociales descriptivas. Sin embargo, aun dentro de este nivel, el más simple, todavía está lejos de resolverse el problema de una adecuada descripción de las estructuras completas.

Más allá del segundo nivel, los modelos teóricos adecuados comienzan a escasear, aunque en los últimos años se ha observado un gran impulso en los niveles tres y cuatro. La teoría de los mecanismos de control se ha establecido como una nueva disciplina, a la vez que la cibernética y la teoría de los sistemas abiertos o sistemas que se automantienen, han hecho rápidos avances. Sin embargo, aparentemente, nos encontramos sólo en los comienzos.

Más allá del cuarto nivel podemos dudar que dispongamos de los rudimentos de sistemas teóricos. El complicado mecanismo del crecimiento, mediante el cual el complejo genético organiza las materias a su alrededor es casi un completo misterio. Frente a los sistemas estamos casi indefensos y sólo ocasionalmente podemos cooperar con sistemas que, básicamente, no comprendemos. Sin embargo, el futuro se encuentra abierto para que los hombres de ciencia, utilizando este nuevo enfoque, puedan avanzar en los modelos de comportamiento de niveles cada vez más superiores (y más complejos) de modo de explicarnos la conducta de esos sistemas con los consiguientes beneficios para el hombre y su comunidad.

Boulding denomina a la teoría general de sistemas el "Esqueleto de la Ciencia" en el sentido de que esta teoría busca un marco de referencia a una estructura de sistemas sobre el cual "colgar la carne y la sangre de las disciplinas particulares en el ordenado y coherente cuerpo de conocimientos".

1.3 Tendencias que buscan la aplicación práctica de la Teoría General de Sistemas

En los puntos anteriores discutíamos la Teoría General de Sistemas, tal como la plantean sus pioneros (Von Bertalanffy, Boulding y otros). A partir de esta teoría han surgido varias tendencias que buscan su aplicación práctica a través de las ciencias aplicadas. Por ejemplo, existe un buen número de nuevos desarrollos que intentan alcanzar el objetivo señalado más arriba. Entre otros, podemos enumerar los siguientes:

a) La Cibernética

Esta nueva ciencia, desarrollada por Norbert Weiner del MIT en su clásico libro "Cibernética",[10] se basa en el principio de la retroalimentación (o causalidad circular) y de homeóstasis; explica los mecanismos de comunicación y control en las máquinas y los seres vivos que ayudan a comprender los comportamiento generados por estos sistemas que se caracterizan por sus propósitos, motivados por la búsqueda de algún objetivo, con capacidades de auto-organización y de auto-control.

Según S. Beer, Wiener, al definir la cibernética como "la ciencia de la comunicación y el control en el animal y en la máquina", apuntaba a las leyes de los sistemas complejos que permanecen invariables cuando se transforma su materia. Considerándola en su sentido más amplio, Beer[11] la define como "la ciencia de la organización efectiva". Allí señala que las leyes de los sistemas complejos son invariables, no frente a las transformaciones de su materia, sino también de su *contenido*. Nada importa, dice Beer, que el contenido del sistema sea neurofisiológico, automotor, social o económico.

b) La Teoría de la Información

Esta introduce el concepto de información como una cantidad mensurable, mediante una expresión isomórfica con la entropía negativa en física. En efecto, los matemáticos que han desarrollado está teoría han llegado a la sorprendente conclusión de que la fórmula de la información es exactamente igual a la fórmula de la entropía, sólo con el signo cambiado, de donde se deduce que:

información = — entropía o
información = neguentropía

Ahora bien, la entropía (positiva en física es una medida de desorden. Luego la información (o entropía negativa) o neguentropía es una medida de organización. En este sentido, es interesante observar una conclusión a que ha llegado J.J. Miller[12] que señala que, mientras más complejos son los sistemas (entendiéndose por complejidad el número

---

[10]N. Wiener, "Cybernetics", (Cambridge Mass MIT Press, 1961).

[11]S. Beer, "*Práctica Cibernética en el Gobierno*", (Santiago, CORFO 1973). Título original en inglés "Fanfare for Effective Freedonm". Conferencia dictada en Brighton, Inglaterra, en Febrero de 1973.

[12]J.J. Miller, "The Living Systems", *Behavioral Sciences.*

posible de estados que puede presentar cada parte y el número de las posibles relaciones entre esas partes) mayor es la energía que dichos sistemas destinan tanto a la obtención de la información como a su procesamiento, decisión, almacenaje y/o comunicación.

c) La Teoría de los Juegos (o Games Theory)

Desarrollada por Morgenstein y, principalmente, por von Neuman, trata de analizar, mediante un novedoso marco de referencia matemática, la competencia que se produce entre dos o más sistemas racionales (o por parte de un sistema) antagonista, los que buscan maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas (es decir, buscan alcanzar o "jugar" la estrategia óptima).

A través de esta técnica se puede estudiar el comportamiento de partes en conflicto, sean ellas individuos, oligopolios o naciones. Evidentemente, aun los supuestos sobre los cuales descansa esta teoría son bastante restrictivos (suponen conducta racional entre los competidores), sin embargo, su avance, es decir, la eliminación, o al menos, la extensión o mayor flexibilidad de los supuestos dependerá del avance realizado no sólo en este campo, sino en campos afines, como son la conducta o dinámica de grupos y, en general, la o las teorías que tratan de explicar y resolver (o predecir) los conflictos.[13]

d) La Teoría de la Decisión

En general, en este campo se han seguido dos líneas diferentres de análisis. Una es la Teoría de la Decisión misma, que busca analizar, en una forma parecida a la Teoría de los Juegos, la selección racional de alternativas dentro de las organizaciones o sistemas sociales. Se basa en el examen de un gran número de situaciones y sus posibles consecuencias, determinando así (por procedimientos estadísticos, fundamentalmente basados en la toma de las probabilidades), una decisión que optimice el resultado.

La otra línea de análisis, encabezada básicamente por H.A. Simon, es el estudio de la "conducta" que sigue el sistema social, en su totalidad y en cada una de sus partes, al afrontar el proceso de decisiones. Esto ha conducido a una teoría "conductista" de la empresa[14] a diferencia de la

---

[13]De hecho, y para indicar la relevancia que ha tomado el estudio de los conflictos, existe ya, por lo menos, una publicación especializada en este tema.

[14]Ver por ejemplo a Cyest y March: "*A Behavioral Theory of the Firm*" (Englewood-Cliffs, Prentice-Hall Inc. 1963).

teoría económica, muy en boga entre los economistas que han desarrollado la teoría de la competencia perfecta y/o imperfecta (Boulding, Chamberling, y otros). En ella se estudia el comportamiento de estos sistemas sociales que se caracterizan por perseguir ciertos objetivos.

Esta aproximación ha modificado sustancialmente la teoría administrativa al describir el comportamiento de los centros de decisiones, enfatizando el problema de las comunicaciones y sus riesgos, etc.

e) La Topología o Matemática Relacional

La Topología ha sido reconocida como un área particular de las matemáticas en los últimos 50 años, y su principal crecimiento se ha originado dentro de los últimos 30 años. Es una de las nuevas ramas de las matemáticas que ha demostrado más poder y ha producido fuertes repercusiones en la mayoría de las antiguas ramas de esta ciencia y ha tenido también efecto importante en las otras ciencias, incluso en las ciencias sociales. Partió como una respuesta a la necesidad del análisis clásico del cálculo y de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, la topología no es una rama del análisis, sino una especie de geometría, una geometría más bien de pensamiento geométrico basado en la prueba de la existencia de un cierto teorema, en campos tales como las redes, los gráficos, los conjuntos.

Su aplicación al estudio de las interacciones entre las partes de los sistemas (sociales o de otro tipo) se hace evidente. Por ejemplo, L. Spier[15] expresa la teoría de los gráficos como un método para comprender la conducta administrativa. Señala que es una gran ayuda para ilustrar las propiedades estructurales de un problema administrativo, o de una estructura organizacional y las propiedades de las conexiones entre sus partes.

f) El Análisis Factorial

Es decir el aislamiento, por medio del análisis matemático, de los factores en aquellos problemas caracterizados por ser multivariables.

Su aplicación se ha concentrado en diferentes áreas; dentro de las ciencias sociales especialmente en psicología.

En esta ciencia, este planteamiento trata de determinar las principales

[15] L. Spier. "Graph Theory as a Method for Exploring Business Behavior" en J. W. Mc Guire *Interdisciplinary Studies in Business Behavior,* (Chicago, South Western Pub. Co. 1962, pp. 10-98.

dimensiones de los grupos (por ejemplo, en el estudio de la dinámica de grupos), mediante la identificación de sus elementos claves. Esto significa que se puede medir en un gran grupo una cantidad de atributos y determinar un número bastante más limitado de dimensiones independientes, por medio de las cuales pueda ser más económico y funcionalmente definido medir cualquier grupo particular de una población grupal mayor. En la dinámica de grupos se define como "sintalidad" lo que el término de *personalidad* define en el individuo. Los factores principales encontrados por los psicólogos sociales que apoyan este enfoque son los de energía, habilidad y dirección.[16]

g) La Ingeniería de Sistemas

Se refiere a la planeación, diseño, evaluación y construcción científica de sistemas hombre-máquina. El interés teórico de este campo se encuentra en el hecho de que aquellas entidades cuyos componentes son heterogéneos (hombres, máquinas, edificios, dinero y otros objetos, flujos de materias primas, flujos de producción, etc.) pueden ser analizados como sistemas o se les puede aplicar el análisis de sistemas.

La Ingeniería de sistemas de acuerdo con Hall[17] es una parte de la técnica creativa organizada[18] que se ha desarrollado como una forma de estudiar los sistemas complejos (especialmente industriales). El aumento de la complejidad se pone de manifiesto con el creciente número de interacciones entre los miembros de una población en crecimiento, la acelerada división del trabajo y la especialización de las funciones, el empleo creciente de las máquinas que reemplazan a la mano de obra, con el consiguiente aumento de la productividad y la creciente velocidad y volumen en las comunicaciones y transporte.

h) La Investigación de Operaciones

Es el control científico de los sistemas existentes de hombres, máquinas, materiales, dinero, etc. Quizás la definición más moderna y avanzada en este campo sea la de Staffor Beer, uno de los primeros

---

[16]M. y H. Knowles, op. cit. p. 21. Ejemplos de estas aplicaciones en el campo del estudio de la dinámica de grupos son entre otros "Las Dimensiones de la Sintalidad de los Pequeños Grupos" por R.B. Cattel, D.P. Saunder y G.F. Stice, *Human Relations,* 1953, VI, 331, "La Emergencia de la Dirección en Pequeños Grupos Temporales de Seres Humanos" por C.A. Gibb, disertación doctoral inédita, Universidad de Illinois, 1949.

[17]A. D. Hall "*Ingeniería de Sistemas*" (México, CECSA ed. 1964).

[18]Según Hall, las partes en que se divide la técnica creativa organizada son 1) La investigación, 2) La ingeniería de Sistemas; 3) Los desarrollos; 4) La Manufactura y 5) su operación.

participantes en el Operational Research, que se creó en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y que, formado por sabios y técnicos de las diferentes ramas del saber, se enfrentó y resolvió problemas particulares presentados por las fuerzas armadas.

Beer define a la investigación de operaciones como: "El ataque de la ciencia moderna a los complejos problemas que surgen de la dirección y la administración de los grandes sistemas compuestos por hombres, máquinas, materiales y dinero en la industria, el comercio, el gobierno y la defensa. Su enfoque distintivo es el desarrollo de un modelo científico del sistema incorporando factores tales como el azar y el riesgo, con los cuales predecir y comparar los resultados de las diferentes decisiones, estrategias o controles alternativos. El propósito es ayudar a la administración a determinar su política y sus acciones de una manera cientifica".[19] Esta definición después de muchas consultas con los principales expertos británicos en este campo fue adoptada por la "Operational Research Society of Great Britain".

[19]S. Beer, "*Decision and Control*", (London, John Wiley and Sons Inc., 1970), p. 92.

CAPITULO 2

Sinergia y recursividad

Nuestro objetivo en el capítulo anterior fue exponer el nuevo enfoque o método científico que se ha denominado Teoría General de Sistemas. El camino más lógico a seguir —aparentemente— sería definir de inmediato lo que se entiende por "sistemas". Sin embargo, creemos que para una mejor comprensión debemos aún detenernos y discutir los conceptos importantes que servirán para la mejor comprensión de lo que es, en definitiva, un sistema. Por esta razón destinaremos este capítulo a discutir dos conceptos centrales en la teoría de sistemas: nos referimos a la idea de Sinergia y a la idea de Recursividad.

2.1 Sinergia

Sin duda alguna, cuando ya se conoce lo que es sinergia, quizás la única conclusión a que se llegue es que su novedad está en la palabra, porque el concepto es conocido. En efecto, de acuerdo con nuestras informaciones, ya el concepto de Gestalt, importante idea de la escuela de los campos en psicología, desarrollada por Kurt Levin, implica la idea de sinergia. ¿Qué es sinergia? o ¿cuándo existe sinergia?: simplemente, cuando 2 + 2 no son cuatro sino 5 u otra cifra. En otras palabras, cuando la suma de las partes es diferente del todo; cuando un objeto cumple con este principio o requisito decimos que posee o existe sinergia.

Pero existe otra explicación de sinergia que, creemos, resulta más clara y útil para nuestros propósitos. Nos referimos a aquella definición propuesta por el filósofo Fuller. Señala que un objeto posee sinergia cuan-

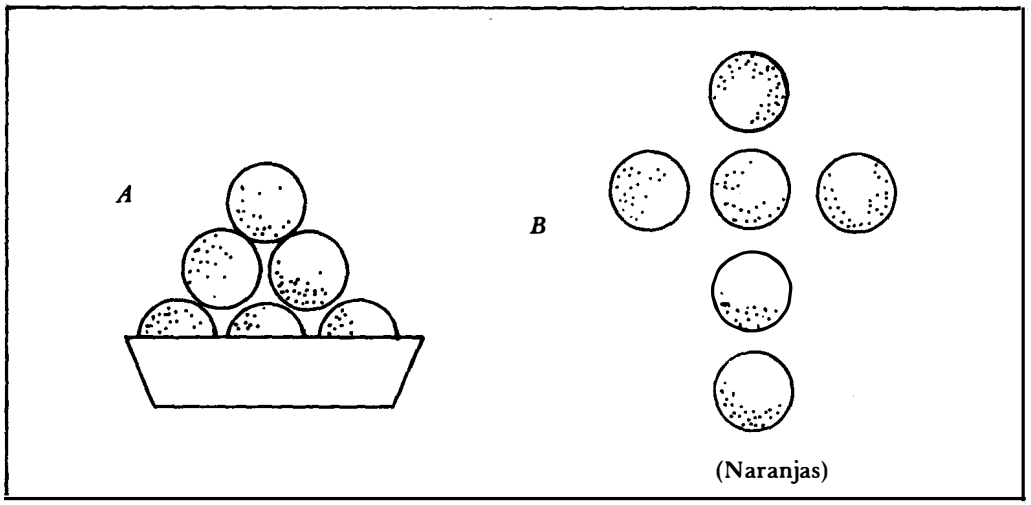

Figura 2.1

do el examen de una o alguna de sus partes (incluso a cada una de sus partes) en forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo. Observemos esta definición a través de un ejemplo. Supóngase seis naranjas distribuidas en dos formas diferentes, como lo indica la figura 2.1.

Evidentemente que en el caso A nos encontramos con una fuente que contiene naranjas, mientras que en el caso B hemos dispuesto las naranjas de tal modo que forman una figura en particular; concretamente, una cruz. Ahora, pidámosle a una persona que examine una naranja del agrupamiento A y preguntémosle si es capaz de describir el conjunto. Esta persona tomará una naranja y al examinarla dirá que supone que las restantes tienen más o menos el mismo color, más o menos el mismso diámetro, que están maduras, etc. Y es posible que esta descripción, si la naranja escogida es representativa del resto, sea bastante acertada.

Pero ahora, pasémosle a esa misma persona una o dos naranjas de la segunda agrupación (B) y, suponiendo que no conoce la forma en que están dispuestas, le pidamos lo mismo que en el caso anterior. Seguramente lo más probable es que describa al conjunto en forma muy similar al caso anterior. Sin embargo, esta vez se equivocará. ¿Por qué? Simplemente porque el grupo B de naranjas es algo más que seis naranjas, es una organización, una configuración que implica ubicación y relación entre las partes. En este caso, evidentemente, no se da que el todo (la cruz de seis naranjas) sea igual a la suma de sus partes, como en el caso A. Este es un ejemplo típico de sinergia. Ejemplos abundan. Los espectadores en un estadio, aparentemente, son una totalidad en que la suma de ellos da esa totalidad. En efecto, nos basta con examinar tres o

cuatro para predecir la conducta de la totalidad de los espectadores. Los ocupantes o pasajeros de un bus o un metro, en la mañana a una hora determinada, cuando viajan hacia su trabajo, también forman un conjunto sin ninguna relación entre ellos. Leerán, sentados o de pie, el diario o un libro, se levantarán y bajarán cuando lleguen a su destino, y así abandonarán al conjunto sin que éste sufra un cambio significativo.

desprovistas

Existen objetos que poseen como característica la existencia de sinergia y otros no. En general, a las totalidades ~~provistas~~ de sinergia podemos denominarlas conglomerados. En este sentido, un conglomerado (como la fuente de naranjas), se supone sin sinergia, es decir, que la suma de sus partes es igual al todo. Si observamos la diferencia entre un sistema y un conglomerado tendremos que concluir que ella reside en la existencia o no de relaciones o interacciones entre las partes (esto es en realidad lo que produce esa diferencia entre la suma de las partes y el todo-sinergia). Sin embargo, es probable que en este momento pueda surgir un físico que diga: ¡Alto!, en la fuente de naranjas existe interacción, hay vectores de fuerza que interactúan anulándose mutuamente" (permaneciendo así en equilibrio). En realidad, un psicólogo y un sociólogo podrán decir que hay interacción entre los espectadores en el estadio (puede que la presencia de uno haga reaccionar el inconsciente de otros). Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el conglomerado no existe en la realidad, que es sólo una construcción teórica. Sin embargo, el concepto de conglomerado, para ciertos efectos es una herramienta de análisis importante (aquí yace la base de nuestra estadística). Por esta razón, y para fines de investigación y estudio podríamos definir al conglomerado como un conjunto de objetos, de los cuales abstraemos ciertas características, es decir, eliminamos aquellos factores ajenos al estudio y luego observamos el comportamiento de las variables que nos interesan. Serán un conglomerado si las posibles relaciones que entre ellos se desarrollan no afectan la conducta de cada una de las partes. Así, los espectadores del estadio, para efectos de ciertos análisis, son un conglomerado (estudio de reacciones ante el partido); los pasajeros del bus son un conglomerado (para predecir su conducta como tales); las naranjas en la fuente lo son, en la medida que los vectores de fuerza se anulan y por lo tanto, no modifican la conducta de cada una de las partes.

Antes de prosguir creemos conveniente discutir aquí el concepto de objeto. Si abrimos un diccionario y buscamos este término podremos leer: "Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo" (RAE). "Cualquier cosa que se ofrece a la vista y afecta los sentidos" (LAROUSSE).

Un objeto es algo que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, creemos que esta definición se encuentra un poco restringida. Cuando hablamos de espacio estamos pensando en un mundo tridimensional. Pero surgen algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de sinergia, observábamos la importancia que adquirían las relaciones. En un grupo social, el contacto, la comunicación entre los miembros del grupo es "algo", que no cae dentro de la categoría de objeto. Los pensamientos también son intangibles. No ocupan un lugar en el espacio y, sin embargo, existen. Más aún, existen sistemas abstractos, conceptos que están en la mente y que explican algún aspecto de la realidad. Tampoco son objetos. No obstante, nuestra intención es incluirlos en esta categoría. Podemos hacerlo si al espacio tridimensional le agregamos la cuarta dimensión, el tiempo. De este modo (y para nuestros efectos) un objeto es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y/o en el tiempo. Así llegamos a una idea de objetos que abarca todo, lo tangible y lo intangible.

Volviendo a la sinergia, podemos observar que existen objetos (de acuerdo con nuestros conceptos) que poseen o no poseen sinergia. Ya hemos destacado la importancia de este concepto en la explicación de fenómenos. Sin embargo, como herramienta de análisis se hace más poderosa porque si descubrimos que el objeto que estamos estudiando posee, como una de sus características, la sinergia, de inmediato el sistema reduccionista queda eliminado como método para explicar ese objeto. El no reconocimiento de este hecho nos ha ocasionado múltiples y serios problemas. Recuerdo que hace 10 ó 15 años atrás, comenzaba a estar de moda la Reforma Agraria y más de un diario, más de un intelectual, más, incluso, de un economista, pensaban seriamente, que con la aplicación de la reforma agraria se resolvería el problema (a lo menos parcialmente) de la dependencia económica y, en cierta medida, del subdesarrollo.

Hasta hace muy poco se hablaba de la participación como el sistema de administración que solucionaría todos los problemas habituales de las Empresas. Se ha tratado de aplicarla, pero los resultados son ya conocidos. Ha sido un fracaso. Evidentemente, los motivos son múltiples, pero uno de ellos es que se estudió y se aplicó este sistema con un criterio mecanicista, se estudió una parte del objeto (empresa) y se modificó, pero se olvidaron las otras relaciones, características de un objeto con sinergia.

Quizá un buen ejemplo de este problema de las relaciones es uno planteado por el profesor Maruyama[1] a propósito de la retroalimentación

[1]Maruyama, "The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Causal Processes", *American Scientists* (1963). p.p. 164-79.

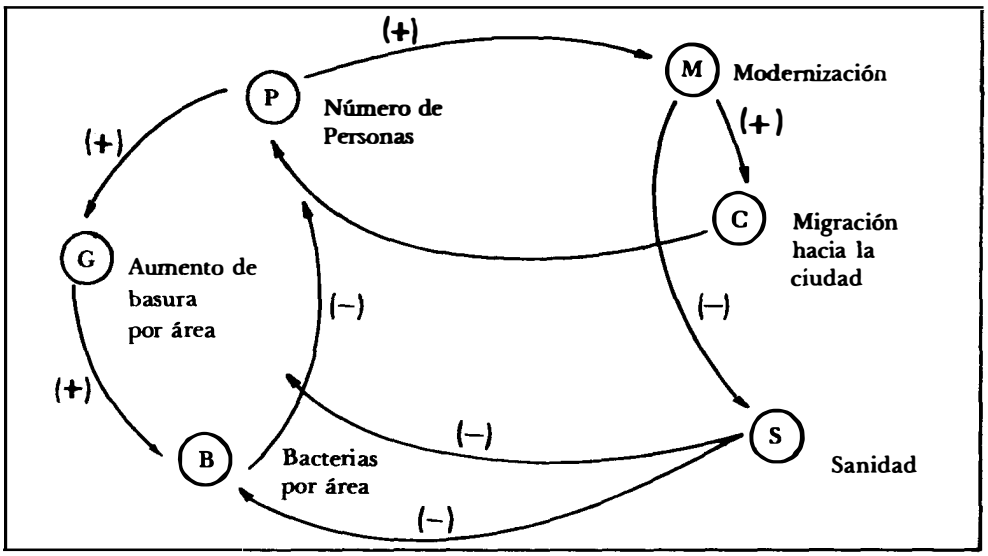

Figura 2.2

positiva en un "objeto" en que existen relaciones causales mutuas (para nosotros existen, simplemente, relaciones entre las partes). Grafica su ejemplo de acuerdo con la figura 2.2.

Las flechas indican la dirección de la influencia. El signo + señala que el cambio ocurre en la misma dirección, pero no es, necesariamente, positivo. Así, el signo + entre G (cantidad de basura por área) y B (bacterias por área) indica un aumento en la cantidad de desperdicios por área causando un incremento de las bacterias por área. Pero, señala Maruyama, al mismo tiempo indica que una disminución del desperdicio causa también una disminución en el número de bacterias por área. El signo — (negativo) indica un cambio en la dirección. Así, la relación negativa entre S y B indica que un aumento en los recursos sanitarios hace decrecer la cantidad de bacterias y, viceversa, una disminución de estos recursos hace subir el número de bacterias por área.

Aquí nos encontramos frente a una situación tal que el análisis particular de un par de variables del problema no nos permite predecir la conducta del todo. Aquí está esperando la sinergia. Si modernizamos una ciudad, por ejemplo, podemos llegar a reducir su población, que puede no ser el efecto esperado. En consecuencia, observemos el fenómeno a partir de este modelo de relaciones.

1. A mayor modernización, mayor migración
2. A mayor migración, mayor número de personas.
3. A mayor número de personas, mayor es la basura y desechos por área.

4. A mayor basura, mayor número de bacterias.
5. A mayor número de bacterias, mayor número de enfermedades.
6. A mayor número de enfermedades, menor es el número de habitantes.

Es evidente que si la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de migración (por la modernización) y la tasa vegetativa propia de la ciudad, el resultado será negativo. Por supuesto que si incluimos en el cuadro otras variables relacionadas (equipos sanitarios) el cuadro cambia.

Pero esto significa también reconocer que aquellos que veían la panacea en la reforma agraria o en la participación, perfectamente podrían caer (y más de alguno cayó) en este fenómeno. Es necesario, entonces, comprender que, cuando la situación en estudio posee sinergia o es un objeto sinérgico, el análisis, o los mecanismos aplicados sobre ella para que desarrolle una cierta conducta esperada, debe tomar en cuenta la interacción de las partes componentes y los efectos parciales que ocurren en cada una de ellas.

La empresa es una totalidad con sinergia. Esto ya ha sido reconocido hace bastante tiempo. Así, por ejemplo, podemos observar que Peter F. Drucker, sin mencionar el término sinergia lo describe admirablemente.[2]

Señala textualmente:

> "La empresa debe ser capaz, por definición, de producir más o mejor que todos los recursos que comprende. Debe ser un verdadero todo: mayor que la suma de sus partes, o, por lo menos, diferente a ella, con un rendimiento mayor que la suma de todos los consumos".

Luego indica:

> "La empresa no puede ser un agrupamiento de recursos. Para convertir los recursos en empresa no es suficiente reunirlos en orden lógico y luego girar la llave del capital, como creían firmemente los economistas del siglo XIX (y como creen aún muchos de sus sucesores entre los economistas académicos). Lo que se necesita es una transmutación de los recursos. Y esto no puede venir de un recurso inanimado como el capital. Requiere dirección".

Más adelante plantea un pensamiento que, a nuestro juicio, es de una honda significación y que merecería una meditación aparte. Señala:

---

[2]P.F. Drucker, "*La Ciencia de la Gerencia*" (B. Aires, Ed. Sudamericana, 1970) pp. 23-24.

"De todos los recursos de que dispone el hombre, el único que puede crecer y desarrollarse es el hombre mismo. Solamente lo que un gran escritor político medieval (Sir John Fortescue) llamó *"intentio populi"*, es decir, el esfuerzo dirigido, enfocado y conjunto de los seres humanos libres, puede producir un verdadero todo. En realidad, hacer un todo que sea mayor que la suma de sus partes ha sido desde los días de Platón la definición de la "Sociedad Ideal".

H.J. Ansoff, en su libro Corporate Strategy,[3] dedica todo un capítulo al problema de la sinergia, tratándola como uno de los factores que deben ser tomados en cuanta para un método de decisión estratégica y la describe como "una medida de los efectos unidos", identificándola con el efecto "2 + 2 = 5", bastante utilizado en la literatura de empresas y de negocios. Con la ayuda de símbolos matemáticos simples, Ansoff busca el significado, desde el punto de vista de administración, del concepto de sinergia. Señala que cada producto de la empresa hace una contribución a la rentabilidad de ella. Cada producto aporta una venta anual de S escudos. Los costos de operación de 0 escudos corresponden al trabajo, materiales, gastos generales, administración, y depreciación. Con el fin de desarrollar el producto, contando con los medios y los equipos, y diseñar una red de distribución, debe invertirse una suma de I escudo lo que incluye también el desarrollo del producto, las herramientas, máquinas, inventarios, etc. La tasa anual de retorno del producto *P*, puede escribirse de la siguiente forma:

$$(R\ A\ I) = \frac{S_1 - 0_1}{I_1}$$

es decir, el retorno anual de la inversión de un producto se puede obtener dividiendo la diferencia de los ingresos y costos de operación durante un período, por la inversión promedio que es necesaria para apoyar al producto. Esto puede ser desarrollado, en forma similar para cada uno de los productos de la empresa (P_1, P_2, . . . P_n).

Ahora bien, *si no existe relación alguna entre los diferentes productos,* las ventas totales de la empresa serán:

$$S_T = S_1 + S_2 + \ldots + S_n$$

En forma similar, los costos de operación y la inversión serán:

$$0_T = 0_1 + 0_2 + \ldots + 0_n$$
$$I_T = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$$

[3]Nuestras citas se basan en el original en ditto. Por esta razón nos es difícil identificar las citas en las páginas del libro ya impreso.

y el retorno de la inversión para la empresa en su totalidad será:

$$(RAI)_T = \frac{S_T - 0_T}{I_T}$$

Sin embargo, en la mayoría de las empresas existe la ventaja de la "economía de escala" mediante la cual una empresa grande, con la misma suma total de ventas que la suma de las ventas de una serie de empresas pequeñas, puede operar con un costo que es menor que la suma de los costos de operaciones de cada una de esa serie de empresas pequeñas.

De igual forma, la inversión en una empresa de tamaño grande puede ser más baja que la simple suma de las respectivas inversiones de las empresas más pequeñas.

Esto equivale a decir que para

$$S_s = T_t$$

en que S es la cantidad de una empresa grande y T es la suma de las empresas independientes.

Tenemos

$$0_s - 0_t$$
$$I_s - I_t$$

De acuerdo con esto, el retorno de la inversión potencial de una empresa grande (o integrada) es mayor que el retorno compuesto que se obtendría si el mismo volumen de pesos para sus respectivos productos fuera producido por un cierto número de empresas independientes, es decir:

$$(RAI)_s > (RAI)_t$$

La consecuencia ue este efecto unido a sinergia es claramente ventajoso. Una empresa que se preocupa de seleccionar sus productos y sus mercados de modo de optimizar este efecto (o su sinergia) posee una gran flexibilidad en un mercado competitivo, puede bajar los precios, y ampliar sus recursos en el estudio y desarrollo de productos, etc.

Ansoff clasifica los diferentes tipos de sinergia en términos de los componentes de la fórmula del R A I. Así, por ejemplo, se puede observar

la presencia de sinegia en el caso de las ventas, cuando diferentes productos utilizan canales comunes de distribución, una administración de ventas también común, almacenes comunes, etc. Lo mismo sucede con la promoción y la publicidad; una forma de sinergia que no se presenta explícita en la fórmula, pero que es importante es la "sinergia administrativa". La experiencia administrativa de una empresa es una fuente de sinergia. Si una empresa al entrar en una industria encuentra problemas similares a los que enfrentó o enfrenta en otra industria, se encuentra en una posición más ventajosa que si la actual situación fuera totalmente nueva.

Resumiendo, los objetos presentan una característica de sinergia cuando la suma de sus partes es menor o diferente del todo, o bien cuando el examen de alguna de ellas no explica la conducta del todo. Esto nos lleva a la conclusión que, para explicarnos la conducta global de ese objeto, es necesario analizar y estudiar todas sus partes y, si logramos establecer las relaciones existentes entre ellas, podremos predecir la conducta de este objeto cuando le aplicamos una fuerza particular, que no será, normalmente, la resultante de la suma de efectos de cada una de sus partes. En otras palabras, cuando nos encontramos con un objeto con características sinergéticas (que denominaremos sistemas) debemos tener en cuenta la interrelación de las partes y el efecto final será un "efecto conjunto".

Sin embargo, esto nos conduce a otro problema que puede ser sumamente serio. Gran parte de los estudios sobre conducta de grandes poblaciones se realizan a través de una técnica estadística denominada muestreo, que consiste básicamente en extraer representativos de éstas, analizarlos y luego extrapolar las conclusiones a toda la población. Ejemplos de este método los observamos en los estudios de los medios de comunicación masiva, ampliamente utilizados por las agencias de publicidad para determinar el medio que se utilizará en una determinada propaganda; las encuestas de opinión pública; la metodología para determinar el nivel de la cesantía o la desocupación en una comunidad, etc.

Sin duda alguna, este método es muy efectivo, ya que nos evita efectuar un censo, es decir, el estudio de cada uno de los miembros de una población. ¿Sería posible imaginar el costo y el tiempo empleado en llevar a cabo un censo de ocupación del Gran Santiago (3.500.000 de personas)? ¿Podría estimarse esta cifra con una frecuencia, digamos, mensual? Imposible.

Sin embargo, si por una parte decimos que la suma de las partes no es igual al todo, y si aplicamos la técnica de muestreo ¿no estamos pen-

sando precisamente que analizando algunas partes podremos comprender al todo? Aparentemente podría existir aquí una contradicción. Y, sin embargo, no la hay. De hecho la técnica estadística del muestreo (bien desarrollada) da y ha dado resultados excelentes. ¿Por qué? Simplemente, porque cuando utilizamos la técnica del muestreo suponemos (implícita o explícitamente) que los elementos componentes de la población o el conjunto bajo estudio son independientes entre sí. Y si son independientes las partes, entonces no existe sinergia y la suma de las partes es igual al todo. Por ejemplo, si en una población de 10.000 personas, existen 4.500 hombres y 5.500 mujeres, y si sacamos una muestra representativa de esa población de 100 personas, es muy probable que ella indique que 44 ó 46 son hombres y 58 ó 54 son mujeres. En este caso la categoría hombre-mujer es independiente.

Cuando estamos hablando de elementos independientes, evidentemente estamos diciendo que no existe interacción entre ellos, interacción que afecte el comportamiento de la variable en estudio. Puede existir una infinidad de interacciones entre aquellos hombres y mujeres, pero, para los efectos de separarlos entre hombres y mujeres, hay independencia y, en ese sentido, son elementos aditivos. En el mismo caso de la cesta de naranjas que citábamos al comienzo de este capítulo

Pero aquí existe un hecho que es importante. Cuando hablamos de hombre o mujer, de narnajas, de cesantes, etc. estamos pensando ya en totalidades. Totalidades dentro de una totalidad mayor. Esto nos lleva al segundo concepto que deseábamos discutir en este capítulo: el concepto de recursividad.

2.2 Recursividad

Podemos entender por recursividadd el hecho de que un objeto sinergético, un sistema, esté compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos sinergéticos (sistemas). Hablamos entonces de sistemas y subsistemas. O, si queremos ser más extensos, de supersistemas, sistemas y subsistemas. Lo importante del caso, y que es lo esencial de la recursividad, es que cada uno de estos objetos, no importando su tamaño, tiene propiedades que lo convierten en una totalidad, es decir, en elemento independiente.

Teníamos un conjunto de 6 naranjas. Pero cada una de ellas era una totalidad en particular. Teníamos una población de hombres y mujeres, pero también cada uno es una totalidad particular.

Esto no significa que todos los elementos o partes de una totalidad sean totalidades a su vez. En el caso de las naranjas formando una cruz, cada naranja no forma una cruz. Luego no existe aquí la característica de recursividad en el sentido de que cada una de las partes del todo posee, a su vez, las características principales del todo.

Si tenemos un conjunto de elementos u objetos tales como una célula, un hombre, un grupo humano y una empresa, es probable que, a primera vista, no observemos entre ellos ninguna relación y los consideremos entidades independientes. Sin embargo, un rápido análisis nos puede llevar a la conclusión de que sí existen relaciones. El hombre es un conjunto de células y el grupo es un conjunto de hombres. Luego podemos establecer aquí una recursividad célula-hombre-grupo. Aún más, el hombre no es una suma de células ni el grupo es una suma de individuos, por lo tanto tenemos aquí elementos recursivos y sinergéticos (lo que no sucedía en el caso de las naranajas).

De todo esto se desprende que el concepto de recursividad se aplica a sistemas dentro de sistemas mayores, y a ciertas características particulares, más bien funciones o conductas propias de cada sistema, que son semejantes a la de los sistemas mayores.

Para colocar un ejemplo claro de recursividad, pensemos en una empresa como una totalidad y pensemos en sólo dos aspectos de ella, dirección y producción. Evidentemente, la empresa posee un cuerpo de dirección (sus ejecutivos) y su centro de producción (un departamento bien indentificado). Pero la empresa se divide en subgerencias y tenemos una de ellas, la de ventas, e imaginemos ahora a esta subgerencia como una "empresa" independiente. También posee una dirección (sus propios ejecutivos) y su centro de producción (la realización de las ventas). Pero la subgerencia de ventas se divide a su vez en varios departamentos. Uno de ellos es el de estudio de mercados. Aislémoslo como lo hicimos con la subgerencia de ventas. Podemos observar que posee dirección (su jefe y otros ejecutivos menores) y su aspecto de producción (los estudios y desarrollos del mercado). Nuevamente podemos dividir este departamento en secciones. Una de ellas es la de desarrollo de mercado que posee su propia dirección y su propia producción (por ejemplo, publicidad) y así podemos ir descendiendo hasta llegar al individuo. Este posee varios "sistemas", uno de los cuales es el sistema nervioso que posee su propia dirección (algunos centros cerebrales y la médula espinal) y su producción (movimiento de los músculos). Siguiendo aún más abajo llegamos a la célula, la neurona, por ejemplo, que posee su centro de dirección (el núcleo) y su producción (la emisión de ciertos impulsos eléctricos a través del axón). La ciencia biológica moderna nos puede conducir a seguir reduciéndonos cada vez más.

Todo esto nos indica una recursividad de diferentes sistemas, en los que se presentan en todos y cada uno (o se repiten) ciertas características básicas. Pero, lo que hemos hecho aquí, ¿no es aplicar el método reduccionista, dividiendo a la empresa en sus diferentes partes? Aparentemente así ha sido, pero con una gran diferencia teniendo en mente la idea de recursividad, analizamos las partes en función de un todo. Sabemos que la neurona es parte de un sistema superior, el sistema nervioso y su conducta no la interpretamos a través de las características particulares de cada una de las neuronas para explicarnos el sistema nervioso como una sumatoria (tenemos conciencia de la característica sinergética del sistema). Lo mismo hacemos con el hombre, la sección, el departamento, la subgerencia y, finalmente, la empresa.

La reducción (o ampliación de acuerdo al punto desde el cual observemos el problema) no consiste en sumar partes aisladas, sino integrar elementos que en sí son una totalidad dentro de una totalidad mayor. Sería, por ejemplo, como si quisiéramos estudiar un hogar formado por los padres y tres hijos, analizando a cada uno de ellos por separado y luego sumando los resultados, o lo que aún sería peor, si entrevistáramos al padre y luego extrapoláramos los resultados a todo el hogar o la familia. Evidentemente, aquí no existe recursividad.

Cada uno de los personajes es un sistema dentro de otro sistema mayor, pero resulta que aquella totalidad que denominamos familia u hogar no se repite en cada uno de los elementos que la componen. En otras palabras, la familia, dentro del criterio reduccionista, sería el elemento unitario o "último" o la unidad más pequeña de una totalidad superior (por ejemplo, una comunidad).

Podemos concluir, entonces, que existe recursividad entre objetos aparentemente independientes, pero que esta recursividad no se refiere a forma o, para expresarlo gráficamente, a innumerables círculos concéntricos que parten de un punto (el círculo unitario) y a partir de ese centro vamos trazando con el compás círculos de radio cada vez mayor. No. La recursividad se presenta en torno a ciertas características particulares de diferentes elementos o totalidades de diferentes grados de complejidad.

En cierto modo, podemos señalar que aquí el problema consiste en definir de alguna manera las fronteras del sistema (que será un subsistema dentro de un supersistema mayor, de acuerdo con el concepto de recursividad). En otras palabras, en llegar a establecer una línea imagina-

ria que separe lo que pertenece al sistema de aquello que no le pertenece. Para llegar a una idea operacional respecto a la definición o delineación de un sistema podemos pensar en el concepto de individualidad.

L. von Bertalanffy[4] se pregunta qué es un individuo y señala que con ello queremos significar un objeto que, espacial, temporal y dinámicamente, constituye algo distinto de todo otro ser de su misma categoría y que, como tal, pasa por un determinado ciclo vital. (P. 53). Individuo significa indivisible, pero, como hemos visto más arriba, un sistema humano (el hombre) es posible dividirlo en otros sistemas (células); es como señalan von Bertalanffy, precisamente "dividuo" y se multiplica a través de la división.

Hablamos entonces de individuos (o sistemas) en el sentido que, aunque formados por otros individuos, su agregación y desarrollo conducen a una creciente individualización en que las partes del organismo se vuelven cada vez más diferenciadas y menos independientes.

Así, un taxi, su chofer e incluso su pasajero forman un sistema, porque constituyen una individalidad. Evidentemente que el taxi por sí solo es un sistema (sistema cerrado); el chofer y el pasajero son individuos de otro tipo de sistema, pero los tres separadamente no forman el sistema taxi. Si agregamos al polícia del tráfico, a otros vehículos de movilización colectiva y de carga, una calle, árboles y casas, podemos sumarlo, reunirlo todo y formar otro sistema, pero este sistema tampoco será un sistema taxi, será algo mayor, y quizá, desde cierto punto de vista de análisis, el taxi pase a ser un subsistema.

Como conclusión, podemos señalar que los sistemas consisten en individualidades; por lo tanto, son indivisibles como sistemas. Poseen partes y subsistemas, pero estos son ya otras individualidades. Pueden formar parte del sistema, pero no son del sistema que deseamos o buscamos. Para encontrarlo, debemos reunir aquellas partes y aquellos subsistemas y eliminar las otras partes y subsistemas que están de más, o pertenecen a otro sistema o, por no tener relación directa con nuestro sistema, sus comportamientos no lo afectan.

En este sentido, el concepto de recursividad va de "individuo" en "individuo", destacándose una jerarquía de complejidad, ya sea en forma ascendente como en forma descendente.

---

[4]L. von Bertalanffy, "*Concepción Biológica del Cosmos*", (Santiago, Ed. de la Univ. de Chile, 1963), pp. 53-55.

2.3 Sinergia y recursividad

H. Kahn y A.J. Weiner[5] en sus "Comentarios sobre Ciencia y Tecnología" hablan del efecto del "sinergismo" en el avance científico y tecnológico. La sinergia de los descubrimientos entre sí hace más o menos imprevisible el desarrollo del conocimiento, (explicando de paso la idea de su crecimiento exponencial). No se da demasiada importancia a las relaciones mutuas que se establecen entre descubrimientos más o menos simultáneos. Señalan estos autores que

> "La importancia en las relaciones mutuas no sólo radica en el hecho de que los progresos en un campo condicionan o están condicionados por los avances conseguidos en otros, sino que también se debe a que varios descubrimientos realizados independientemente a menudo permiten encontrar soluciones imprevistas a ciertos problemas *o constituyen un todo unitario de mayor envergadura que la simple suma de sus partes,* o conducen a innovaciones de otro tipo con las que no se contaba.[6]

En otras palabras, los descubrimientos aislados y más o menos independientes de características particulares de pronto se arman como un rompecabezas y se descubren las interacciones entre ellas que llevan a pensar y a ubicar a esos descubrimientos parciales como partes de un todo superior, de un sistema de uno o más grados superior en nivel de recursividad del cual se partió. Se habla, entonces, utilizando el lenguaje de S. Beer, de los metasistemas.

Gráficamente, esta idea la podemos interpretar de acuerdo con la figura 2.3, que se basa en un ejemplo de Sinergismo que aparece en la obra de los autores antes mencionados.

Los avances en los estudios del laser ayudaron al descubrimiento de la Holografía. El holograma puede hacer visibles registros y proyecciones en tres dimensiones, y se descubrió como una consecuencia en los estudios de ampliación de imágenes. A su vez, el estudio del laser condujo a un mejoramiento en el conocimiento de la Espectroscopia. Por otra parte, y en forma aislada, se desarrollaba y perfeccionaba la técnica de los computadores.

Al reunir estos cuatro avances relativamente independientes de la ciencia y la tecnología se observó que presentaban características tales que permitían examinar un campo o sistema hasta entonces desconocido

---

[5]H. Kahn y A.J. Wiener "*El año 2.000*" (B. Aires, Emecé, 1969), p. 108-112.
[6]Ibid, p. 108, la subraya no se encuentra en el texto original.

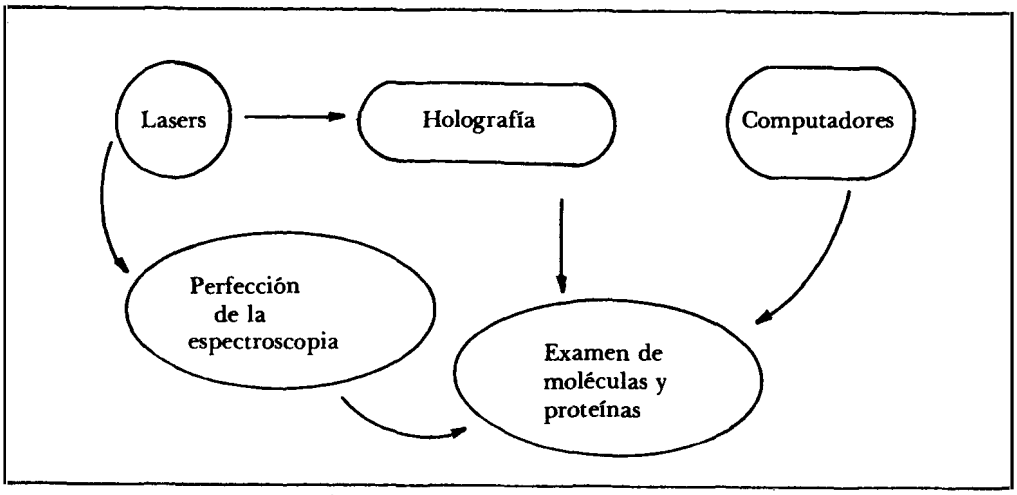

Figura 2.3 Un caso de sinergia y recursividad.

dentro del campo de la bioquímica: las moléculas y proteínas completas. En este caso, los avances de diferentes sistemas permitieron penetrar en un sistema de recursividad inferior, pero importantísimo para la vida por sus consecuencias en la bioquímica, la química y la genética molecular. Del conocimiento de este nuevo sistema deben salir, a su vez, grandes avances de extraordinaria importancia en los campos de la medicina (medicamentos, antígenos, vacunas, drogas y otros) y en la genética (como el control hereditario y otros avances quizá hoy día no imaginados).

Otro ejemplo de la relación entre sinergia y recursividad tomado del libro de Kahn y Wiener es la creación, por parte de Estados Unidos del sistema ofensivo-defensivo "polaris".[7]

Si a principios de la década de 1950 se hubiera pensado en un sistema bélico que permitiera que en 1967 los Estados Unidos ya no dependieran de bases aéreas en diferentes países limítrofes, tanto de su país como de los posibles países potencialmente enemigos (ya que éstos serían reemplazados por submarinos con una gran autonomía de operación y que fueran verdaderas bases de proyectiles atómicos), evidentemente que se habría pensado en una fantasía más al estilo de Julio Verne. Sin embargo, el primer submarino polaris, el "George Washington" fue botado al agua en 1960, iniciándose así el desarrollo de un sueño, aparentemente extravagante.

Efectivamente, para llegar a este resultado, a la creación de un nuevo sistema (artificial) que hizo variar la política mundial en forma profunda, debían superarse a lo menos, un mínimo de seis innovaciones, o

[7] *Ibid.* p. 109.

avances tecnológicos, lo que parecía imposible, es decir, que estos avances estuviesen completamente desarrollados como para poder ser empleados de 1960 en adelante. Las innovaciones que debían desarrollarse eran las siguientes:

1. Un sistema de propulsión nuclear lo suficientemente efectivo y garantizado para su puesta en práctica.
2. Un combustible sólido para impulsar los proyectiles, que fuese, igualmente, lo bastante eficaz y seguro;
3. Un sistema de navegación submarina (el sistema SINS) de suficiente precisión para poderse utilizar por un submarino en acimut y posición;[8]
4. Un sistema de dirección por inercia de bajo peso, seguro y de precisión para ser adaptado al proyectil;
5. Cabezas nucleares de tamaño pequeño con la potencia explosiva necesaria para constituirse en una amenaza poderosa;
6. La implementación del proyecto, fabricación y ensamble de los diez millones de elementos integrantes del sistema, muchos de ellos complejos y sin experimentación.

Aparte de estas innovaciones, Kahn y Wiener señalan que hubo que resolver un mínimo de cuatro problemas. Cada uno de ellos hubiera ocasionado, fácilmente, importantes atrasos.

1. La coordinación de once mil contratistas, que se logró a través de otra nueva innovación, el sistema de programación PERT (lo que a su vez exigió el perfeccionamiento de computadores);
2. El logro de un sistema invulnerable de comunicaciones;
3. El desarrollo de sistemas auxiliares de modo que el submarino pudiese estar sumergido durante sesenta días, sin bajar su confort y eficiencia;
4. El reclutamiento de las personas apropiadas (tripulación) y su capacitación.

En este caso, aunque el objetivo estaba claro (diferencia del caso de las proteínas, en que los avances del conocimiento, la ciencia y la técnica dieron como resultado su estudio), también podemos interpretarlo en el sentido de la recursividad, en este caso, el paso de un nivel de sistema a otro superior.

---

[8]El acimut es el ángulo medido en sentido retrógrado, desde el Sur hacia el Oeste, formado por los dos planos que contiene la vertical del observador y que pasan, respectivamente, por el punto cardinal Sur y por el astro cuya posición se quiere determinar. Ed. Monitor, SALVAT.

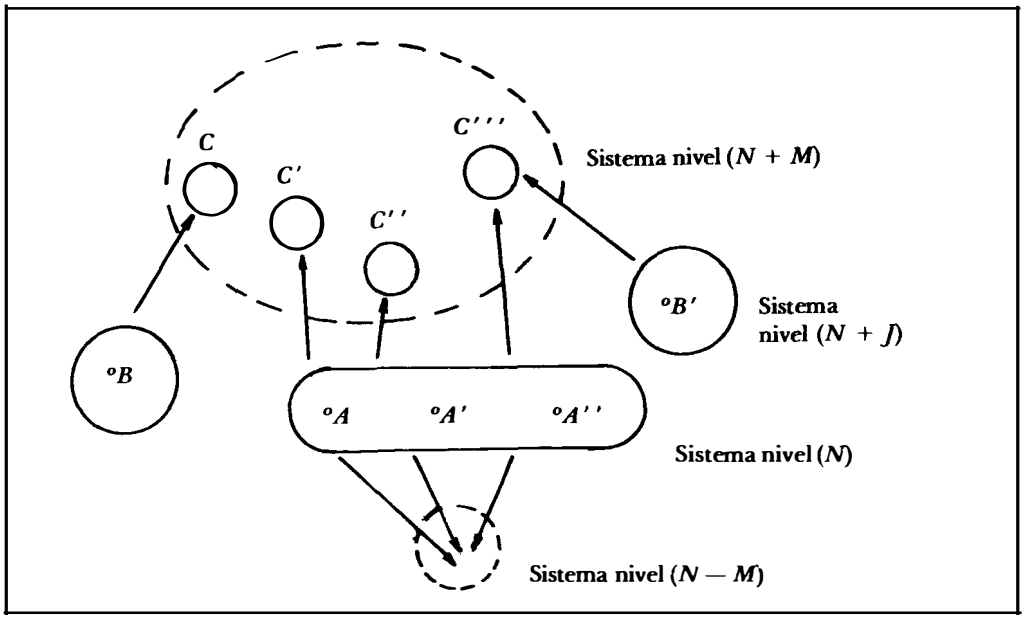

Figura 2.4

La figura N°5 indica esquemáticamente la relación existente entre sinergia y recursividad.

A, A' y *A''* son avances científicos y/o tecnológicos (dirigidos o espontáneos) dentro del sistema de nivel *N; B* y *B'* son avances científicos y/o tecnológicos de algún (o algunos) sistemas de un nivel superior (y/o paralelo) de nivel. *C, C', C''* y *C'''* son resultados, en un comienzo particulares, pero que al analizarlo sinergéticamente dan origen a un sistema de nivel superior (*N* + *M*), que explica esos fenómenos aparentemente independientes.

2.4 Conclusiones

En este segundo capítulo hemos introducido dos conceptos de principal importancia para la comprensión del enfoque de la Teoría General de Sistemas: el concepto de Sinergia y el de Recursividad. Como veremos al comienzo del próximo capítulo, en el que trataremos a los sistemas en forma más sistematizada, la idea de sinergia es inherente al concepto de sistemas, y la idea de recursividad representa la jerarquización de todos los sistemas existentes. Es el concepto unificador de la realidad y de los objetos.

Sin duda alguna, los conceptos de sinergia y de recursividad constituyen dos de las herramientas más poderosas de este enfoque teórico y de-

ben ser considerados en cualquiera investigación de la realidad. Un buen ejemplo del poder de la sinergia lo constituye el descubrimiento sin telescopio del planeta Urano.

CAPITULO 3

Qué es un sistema

Ya en los dos capítulos anteriores nos hemos referido a los sistemas con bastante profundidad, observando las ventajas de su enfoque y sus características más sobresalientes: la sinergia y la recursividad. Nuestro objetivo es ahora sistematizar una serie de conceptos en torno a los sistemas, partiendo de su definición formal, es decir, crear nuestro vocabulario de trabajo. Intentaremos también desarrollar alguna taxonomía o clasificación. Esta materia podría aparecer como una fuerte contradicción del mismo enfoque de sistemas, ya que son justamente las clasificaciones las que conducen al enfoque reduccionista que discutíamos en el primer capítulo. Sin embargo, creemos obviar dicha contradicción al presentar conceptos y no intentar "reducir", objetos hasta llegar a los individuos. Serán sólo clasificaciones o taxonomías generales y globales y, en gran parte, teorías, como veremos más adelante. Comencemos, pues, con las principales definiciones.

3.1. Definiciones

Siendo actualmente los sistemas un tema de moda, abundan las definiciones. El concepto de sistemas ha sido utilizado por dos líneas de pensamiento diferentes. La primera es la teoría de sistemas generales, corriente iniciada por von Bertalanffy y continuada por Boulding [1] y otros. El esfuer-

[1]Este es le enfoque que hemos desarrollado en el capítulo anterior al hablar de la Teoría General de Sistemas. El segundo enfoque, el de las ciencias aplicadas también fue tratado allí con cierta extensión.

zo central de este movimiento es llegar a la integración de las ciencias. El segundo movimiento es bastante más práctico y se conoce con el nombre de "ingeniería de sistemas" o "ciencias de sistemas" iniciada por la Investigación de Operaciones y seguida por la administración científica (Management Sciences) y finalmente por el Análisis de Sistemas.[2]

En general, podemos señalar que, ante la palabra "sistemas", todos los que la han definido están de acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos.

El ser humano, por ejemplo, es un sistema (podríamos añadir un sistema maravillosamente constituido y diseñado) con muchas partes diferentes que contribuyen de distinta forma a mantener su vida, su reproducción y su acción.

Otra definición, que agrega algunas características adicionales, señala que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida.

3.2. Concepto de Gestalt o sinergia

Utilizando cualquiera de estas dos definiciones, podemos imaginar de inmediato una enorme variedad de ejemplos de sistemas. Un sistema puede ser el conjunto de arena en una playa, un conjunto de estrellas, un conjunto sistemático de palabras o símbolos que pueden o no tener relaciones funcionales entre sí. La palabra es utilizada en una forma bastante libre y general dentro de los contextos de los sistemas económicos, sociales, políticos, mecánicos, etc.

Un buen ejemplo de sistema lo constituye un grupo de trabajo, digamos un departamento de Investigación de Operaciones en una empresa. Para los propietarios de esa empresa (accionistas, el gobierno o los trabajadores) este grupo es una unidad administrativa compuesto por un número determinado de personas, que se pueden dividir en jefes y subordinados, y cuyo número (en general) varía lentamente. El cuadro es radicalmente más complejo e interesante para quien está lo suficientemente cerca de este departamento como para observar las acciones dinámicas y los cambios que tienen lugar, hora tras hora, dentro de este grupo humano. Situaciones que parecen "normales" pueden ser re-

[2]Un interesante análisis de valor de esta rama del pensamiento sistemático se puede encontrar en J.R. Emshoff, "*Analysis of Behavioral Systems*", (N. York, The Macmillan Co., 1971, pp. 9-23).

lativamente superficiales cuando, por ejemplo, un superior pide algo a un subordinado (o viceversa). Esta acción supone cierta influencia de un personaje sobre el otro. Sin embargo, rara vez esta influencia es unidireccional, porque las reacciones del subordinado a su vez, actúan o reaccionan en el superior y, en general, en todo el sistema.

Hall,[3] define un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos. Reconociendo la vaguedad de esta definición, este autor procede a elaborar los términos de objetos y atributos.

Los objetos son simplemente las partes o componentes de un sistema y estas partes pueden poseer una variedad limitada. En la mayoría de los sistemas, estas partes son físicas; por ejemplo, átomos, estrellas, masa, alambre, huesos, neuronas, genes, músculos, gases, etc., aunque también se incluyen objetos abstractos tales como variables matemáticas, ecuaciones, reglas y leyes, procesos, etcétera.

Los atributos son las propiedades de los objetos. Por ejemplo, los objetos recién enumerados tienen, entre otros, los siguientes atributos:

- Atomos: El número de electrones planetarios, la energía atómica, el número de partículas atómicas en el núcleo, el peso atómico.
- Estrellas: Temperatura, distancia de otras estrellas, velocidad relativa.
- Masas: Desplazamiento, momentos de inercia, velocidad, energía cinética.
- Alambres: Fuerza de tensiones, resistencia eléctrica, diámetro, largo.

Nuestro ejemplo del departamento de Investigación de Operaciones posee un cierto número de cualidades que caracterizan a los diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, podemos observar que, al introducir el concepto de control, la mayoría de los sistemas que tienen importancia en el mundo real poseen controles. Esto a su vez implica la presencia de un *plano*, un *diseño* o un *propósito* u *objetivo*. En otras palabras, los sistemas son diseñados (por el hombre o la naturaleza) para alcanzar algo o para realizar algo (alguna función). Así, nuestro departamento de Investigación de Operaciones ha sido diseñado para proveer de in-

[3]Hall, "*Ingeniería de Sistemas*", (México, CECSA, 1964).

formación a la gerencia para la toma de desiciones. La arena en la playa ha sido colocada allí para evitar o disminuir la erosión del mar en el continente, etcétera.

Volviendo a nuestro problema de definición de sistemas, para los propósitos de este trabajo, utilizaremos la elaborada por la "General Systems Society for Research" [4] que define a los sistemas como "un conjunto de partes y sus interrelaciones" la que, como se puede observar, no difiere sustancialmente de las dos definiciones indicadas al comienzo de este capítulo, y que posee la ventaja de ser aceptada por un gran número de teóricos y cientistas que han centrado su interés en esta materia. Por esta razón considero que esta definición adquiere un carácter "legalizado".

3.3 Subsistema

Si observamos con más cuidado las partes de un sistema, ya sea éste el grupo de trabajo, el conjunto de estrellas, el cuerpo humano, la arena en la playa, podemos observar que cada una de ellas posee sus propias características y condiciones. Así, por ejemplo, si volvemos a nuestro grupo de Investigación de Operaciones, podemos observar que las partes del sistema, sus miembros o participantes poseen sus propias condiciones corporales, hábitos, procesos biológicos, esperanzas y temores, que pueden ser muy diferentes de aquellos de los otros integrantes del grupo. Lo mismo es verdad en un sistema matrimonial, en que, a pesar de que la esposa y el esposo declaran que los dos serán uno en el matrimonio, permanecen como dos individuos que comparten intereses comunes. Los astrónomos saben perfectamente que las estrellas componentes de cierta nebulosa poseen características y cualidades que las hacen diferentes de las estrellas de otra nebulosa.

En general, podemos señalar que cada una de las partes que encierra un sistema puede ser considerada como subsistema, es decir, un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentra estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor, y que posee sus propias características. Así los subsistemas son sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores.

Sin embargo, el asunto no termina aquí, pues el departamento de Investigación de Operaciones, la playa de arena, el matrimonio y la ne-

[4]/Es una institución que reúne a una gran mayoría de los investigadores en Teoría de Sistemas, de los más variados campos del saber humano.

bulosa pertenece, a su vez, a un sistema mayor (la empresa, el continente, la comunidad, el universo). Es decir, ellos son a su vez, subsistemas de un sistema mayor o *supersistema.*

Los conceptos de subsistema, sistema y supersistema llevan implícita la idea de recursividad, por cuanto los subsistemas y los supersistemas son, además, sistemas. En este sentido, las propiedades generales de los tres elementos son semejantes y fácilmente se pueden encontrar o derivar analogías y homologías. Por ejemplo, los subsistemas de una empresa pueden ser sus diferentes áreas funcionales y el supersistema puede ser la comunidad o la región en la cual desarrolla sus actividades, su entorno. Lo mismo sucede con el hombre como sistema, con sus órganos como subsistemas (o las células) y el grupo como supersistema.

Sin embargo, es fácil caer en error cuando buscamos identificar los subsistemas de un sistema, porque no todas sus partes componentes pueden considerarse subsistemas, si es que queremos respetar el principio de la recursividad. Por ejemplo, el corazón o el aparato nervioso pueden ser subsistemas del hombre, pero no la uña del dedo pulgar. En una empresa puede que una función no cumpla con los requisitos para ser considerada un subsistema, por ejemplo, el chofer de un camión, o del auto del gerente. Lo mismo es aplicable a los supersistemas.

De esto se deduce que tanto los subsistemas como los supersistemas requieren cumplir ciertas *características sistémicas*. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este punto es bastante discutido y no parecen existir principios generales que determinen cuando una parte es subsistema o simplemente un componente de un sistema.

No obstante, se pueden deducir algunos criterios. El principio de la recursividad ya nos indica algo. Lo que es aplicable al sistema lo es para el super y el subsistema. S. Beer, [5] señala que en el caso de los sistemas viables, éstos están contenidos en supersistemas viables. En otras palabras, la viabilidad es un criterio para determinar si una parte es o no un subsistema y entendemos por viabilidad la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en un medio en cambio. Evidentemente, el medio de un subsistema será el sistema o gran parte de él.

Otro criterio que se puede aplicar a este problema es el de los subsistemas funcionales de Katz y Kahn.[6] Estos autores han desarrollado un modelo funcional de los sistemas dinámicos abiertos (vivos). En efecto, ellos distin-

[5]S. Beer, "Decisions and Control", (London, J. Wiley and Sons Inc., 1970).
[6]Katz y Kahn, "Social Psychology of Organizations", (N. York, J. Wiley and Sons Inc., 1966).

guen cinco funciones que debe cumplir todo sistema viable. Ellas son: 1) las funciones (o subsistemas) de producción, cuya función es la transformación de las corrientes de entrada del sistema en el bien y/o servicio que caracteriza al sistema y su objetivo es la eficiencia técnica; 2) las funciones de apoyo, que buscan proveer, desde el medio al subsistema de producción, con aquellos elementos necesarios para esa transformación; luego son encargadas de la exportación del bien y/o servicio en el medio con el fin de recuperar o regenerar las corrientes de entrada, y, finalmente, son las encargadas de lograr que el medio "acepte" o"legalice" la existencia misma del sistema. En concreto, su objetivo es la manipulación del medio; 3) las funciones o subsistemas de mantención, encargadas de lograr que las partes del sistema permanezcan dentro del sistema; 4) los subsistemas de adaptación, que buscan llevar a cabo los cambios necesarios para sobrevivir en un medio en cambio y, finalmente; 5) el sistema de dirección encargado de coordinar las actividades de cada uno de los restantes subsistemas y tomar decisiones en los momentos en que aparece necesaria una elección.

Así, en el caso de una empresa podemos distinguir fácilmente cada uno de estos subsistemas; *Producción* en el taller o planta; *Apoyo* en las adquisiciones, ventas y Relaciones Públicas; *Mantención* es la función de Relaciones Industriales, *Adaptación* la encontramos en Estudios de Mercados, Capacitación, Investigación y Desarrollo, etc. y finalmente, la *Dirección* en la Alta Gerencia y, en general, en toda la línea ejecutiva.

Ahora bien, si decimos que el hombre es un subsistema de la empresa, deben darse en él las mismas cinco funciones. Así las funciones de producción podrían ser el metabolismo, es decir, la capacidad de combinar las corrientes de entrada para la producción de energía. Las funciones de apoyo las ejecutan ciertos órganos, como el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Las funciones de venta se originan en el uso de nuestra energía como fuerza, inteligencia, velocidad, etc. La función de relaciones públicas está en nuestra mente que consciente o inconscientemente busca el reconocimiento de nuestro yo. La función de mantención es desarrollada por nuestra mente, especialmente, a través del cuidado en el uso del cuerpo y de la "mantención preventiva o reparación" frente a enfermedades. La función de adaptación corre por cuenta, en parte, de la evolución orgánica y también de la evolución cultural. Finalmente, el centro director y decididor se encuentra en el cerebro.

El mismo análisis podría ser llevado a cabo para demostrar que la empresa y otros grupos humanos son subsistemas de un supersistema que denominamos comunidad o país. Se puede observar (y Katz y Kahn

lo plantean) que en este supersistema son identificables cada una de las funciones indicadas.

3.4. Niveles de organización

Se puede pensar, sobre la base de la idea de recursividad (subsistema-sistema-supersistema) en una cadena que vaya de lo más pequeño hasta lo más grande. Así, si comenzamos por las partículas atómicas de una microscópica parte del cuerpo humano, por ejemplo, terminaremos en el universo en su totalidad (calculado en 1073 moléculas).

Observaremos fácilmente que, a medida que avanzamos de un subsistema a un sistema y a un supersistema (el que a su vez es un subsistema de otro sistema), vamos pasando de estados de organización relativamente simples a estados de organización más avanzados y complejos. En efecto, mientras en el primer sistema tenemos sólo algunas partículas atómicas, ya en el tercero o cuarto tenemos toda una organización celular y en el octavo o noveno, un miembro humano con sus tejidos, piel, vasos sanguíneos, venas, arterias, músculos y nervios, etc.

Lo mismo ocurre con nuestro departamento de investigación de operaciones, sistema que se encuentra compuesto, digamos, por ocho personas. Pero éste es sólo parte, o subsistema de una unidad administrativa mayor; la gerencia de operaciones. Esta, a su vez, es una unidad administrativa (que aparte del departamento de investigación de operaciones posee otros subsistemas, tales como adquisiciones, control de la producción, plantas de producción, unidades de control de calidad, etc.), que forman parte de un sistema mayor: la empresa total. Pero este proceso no termina allí. La empresa misma es un subsistema de una industria (por ejemplo de una planta siderúrgica). La industria es parte a su vez, del sistema industrial, productivo o económico de un país, y así sigue la cadena. Nuevamente podemos apreciar que el grado de complejidad de los sistemas, siguiendo el orden indicado es siempre creciente. Sin duda alguna, la empresa posee una organización o estructura mucho más compleja que el departamento de investigación de operaciones, y la industria total una mucho mayor que la empresa en particular.

Podemos definir para nuestros propósitos, la complejidad, en relación, por una parte, con las interacciones entre componentes y subsistemas del sistema, y por otra, con la variedad de cada uno de los subsistemas. Entendemos por variedad, el número de estados posibles que puede alcanzar un sistema o un componente. Así, un sistema tiende a ser más

complejo cuando tanto las interacciones y la variedad aumentan. Nótese que no se hace referencia al número de partes o subsistemas,[7] sino al número de las interacciones posibles. De todo esto se puede desprender, entonces, que a medida que integramos sistemas vamos pasando de una complejidad menor a una mayor.

En la medida que desintegramos el sistema en subsistemas, vamos pasando de una complejidad mayor a una menor. A la inversa, a medida que integramos subsistemas en sistemas mayores (o sistemas en supersistemas) vamos ganando una mayor comprensión en el todo y las interrelaciones de sus partes. Además, a medida que desintegramos, vamos perdiendo información del todo (o del sistema original) y nos vamos aproximando al método reduccionista, ya que, como indicábamos al comienzo del capítulo primero, este último método, el de aislar las partes (o subsistemas), corresponde al enfoque reduccionista, mientras que la integración representa el enfoque de sistemas

Kenneth E. Boulding,[8] siguiendo esta idea de complejidad creciente, ha formulado una escala jerárquica de sistemas, partiendo desde los más simples (en complejidad) para llegar a los más complejos.

El primer nivel es aquel formado por las estructuras estáticas. Boulding lo denomina "marco de referecia". Está la geografía y la anatomía del universo (la estructura de los electrones alrededor del núcleo, los átomos en una fórmula molecular, el ordenamiento de átomos en un cristal, la anatomía del gene, de la célula, la planta y los animales, la estructura de la tierra, el sistema solar y el universo astronómico). La descripción cuidadosa y precisa de estos marcos de referencia es el comienzo del conocimiento teórico organizado en prácticamente todos sus campos.

El siguiente nivel en complejidad son los sistemas dinámicos simples con movimientos predeterminados. Este puede ser denominado el nivel del "movimiento del reloj". El sistema solar es en sí el gran reloj del universo, desde el punto de vista del hombre (y la extraordinaria precisión de las predicciones de los astrónomos son un testimonio de la excelencia de este reloj). En este nivel se encuentran desde las máquinas

[7]En efecto, para nuestros propósitos, un sistema compuesto por dos subsistemas y cada uno de ellos con variedad -10 es más complejo que un sistema con 10 subsistemas y cada uno de ellos con variedad 1.

[8]K. E. Boulding, "*The Image*", Ann Arbor, The University of Michigan Press, 19-6. También en "The Skeleton of Sciences", citado anteriormente. El lector debe recordar que en el capítulo primero al discutir el alcance de la Teoría General de Sistemas, presentamos esta jerarquía en forma esquemática; ahora la analizamos con mayor detalle.

más simples, como un nivel, hasta las más complicadas, como los dínamos. Gran parte de la estructura teórica de la física, la química, y aún la economía caen en esta categoría.

El tercer nivel de complejidad son los mecanismos de control o los sistemas cibernéticos, por lo que puede considerarse a este nivel como *termostato*. Estos difieren de sistemas con equilibrios estables simples principalmente por el hecho de que la transmisión e interpretación de información constituye una parte esencial de los mismos. Como un resultado de ésta, la posición de equilibrio no se encuentra simplemente determinada por las ecuaciones del sistema, sino que el sistema se moverá para mantenerse dentro de cualquier estado de equilibrio dado, dentro de ciertos límites. El modelo homeostático, que es de suma importancia en fisiología, es un ejemplo de un mecanismo cibernético, y mecanismos de tal tipo existen a través de todo el mundo empírico de los biólogos y de los cientistas sociales.

El siguiente nivel de complejidad lo constituyen los sistemas abiertos (que se discutirán más adelante en este capítulo). Este es el nivel en que la vida comienza a diferenciarse de las materias inertes y puede ser denominado con el nombre de *células*. Por supuesto que en los sistemas de equilibrio físico-químico existe algo parecido a sistemas abiertos (las estructuras atómicas se mantienen en medio de un movimiento de átomos; las llamas y los ríos son sistemas abiertos de un tipo bastante simple). Sin embargo, a medida que ascendemos en la escala de complejidad en la organización hacia los sistemas vivos, se hace dominante la propiedad de la automantención de la estructura. Junto con esta propiedad aparece otra, la propiedad de la autorreproducción.

El quinto nivel de complejidad puede ser denominado genético-social y se encuentra tipificado por las *plantas* y domina el mundo empírico del botánico. Las características más importantes de este nivel son a) la división del trabajo entre las células para formar una sociedad de células, con partes diferenciadas y mutuamente dependientes (raíces, hojas, semillas, etc.) y b) una profunda diferenciación entre el genotipo y el fenotipo, asociada con un fenómeno de equifinalidad, es decir, los sistemas llegan a un mismo objetivo, aunque difieran sus estados iniciales. En este nivel no existen órganos de los sentidos altamente especializados y los receptores de información son difusos e incapaces de recibir mucha información. Es dudoso si un árbol puede distinguir mucho más allá de la luz y la oscuridad, días largos y días cortos, el frío y el calor, etc. Pero es un hecho que distingue cambios en su entorno; por ejemplo, el girasol y el movimiento solar.

A medida que nos movemos desde la planta al reino animal, gradualmente pasamos a un nivel de mayor complejidad en su organización. Este nivel está caracterizado por un incremento en la movilidad, en la conducta teleológica (con propósito) y en la conciencia. Aquí encontramos desarrollados receptores de información especializados (ojos, oídos, etc.) que conducen a un enorme aumento en la recepción de informaciones. Existe también un gran desarrollo del sistema nervioso, terminando en el cerebro, como un organizador de la información recibida en "imágenes" o conocimientos estructurados.

El séptimo nivel es el nivel *humano,* es decir, el individuo humano considerado como un sistema. Además de casi todas las características del nivel inmediatamente inferior, el hombre posee una conciencia que es algo diferente a la conciencia animal. Sus imágenes, aparte de ser mucho más complejas, se caracterizan por la reflexión. El hombre no sólo sabe, sino que también reconoce que sabe. En su capacidad de hablar, en su habilidad de producir, absorber e interpretar símbolos complejos (como opuesto a los simples signos, como el grito de advertencia de un animal) se encuentra la distinción más clara del hombre de los animales. También puede elaborar imágenes de tiempo y relación.

El octavo nivel de organización lo constituyen las *organizaciones sociales.* A pesar de las historias ocasionales de niños cuidados y criados por animales o la de Robinson Crusoe, prácticamente no existe el hombre aislado de sus semejantes. Tan importante es la imagen simbólica en la conducta humana que se puede sospechar que un hombre verdaderamente aislado no sería "humano", en el sentido generalmente aceptado, (aunque sería potencialmente humano).

La unidad en los sistemas u organizaciones humanas no es el individuo (el ser humano como tal), sino el papel que desempeña aquella parte de la persona que se preocupa de la organización o la situación en cuestión.

Se pueden definir las organizaciones sociales (o cualquier sistema social) como un conjunto de roles interconectados por canales de comunicación.[9] En este nivel debemos preocuparnos del contenido y significado de los mensajes, de la naturaleza y dimensión de los sistemas de valores, de la transcripción de imágenes en los registros históricos, de las simbolizaciones del arte, música y poesía, y de todo el complejo de las emociones

[9]Para una discusión más profunda de esta idea, ver O. Johansen. "*Las Comunicaciones y la Conducta Organizacional*", (México, Ed. Diana, 1975).

humanas. Aquí el universo empírico es la vida humana y la sociedad con toda su complejidad y riqueza.

Finalmente, el noveno nivel de esta jerarquía de la complejidad de las organizaciones está constituido por los sistemas *trascendentales.* Aquí se encuentran la esencia, lo final, lo absoluto y lo inescapable. Como señala Boulding, "será un día triste cuando nadie pueda hacer una pregunta que no tenga una respuesta".

3.5. Las fronteras del sistema

Cuando observamos una célula en el cuerpo humano o en un vegetal, cuando analizamos un sistema social (por ejemplo, un curso universitario), o cuando buscamos definir una comunidad, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo fijamos las fronteras de ese sistema? Por frontera del sistema queremos entender aquella línea que separa el sistema de su entorno (o supersistema) y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él.

A la jerarquía presentada por Boulding, podemos agregarle un décimo nivel, que comprendería la interacción de *todos* los niveles antes mencionados. Nos referimos al sistema ecológico.[10] Podemos definir a la ecología como una disciplina biológica especializada que se ocupa de las relaciones de los organismos con su mundo circundante. Sin embargo, esta es una definición restringida. A. F. Thienemann,[11] la define como un ciencia natural situada por encima de las especialidades y coordinación de los fenómenos naturales, o mejor aún, la ciencia de la economía de la naturaleza.

La ecología, expresada en estos términos, abarca la totalidad del ser. Su campo de acción es tan amplio que incluye a todas las ciencias naturales y las reúne en una sola estructura. La ecología ha saltado al escenario en los últimos tiempos y ha reunido a muchos hombres en una profunda preocupación. El problema es tan simple como dramático. El sistema ecológico posee un equilibrio que se ha desarrollado a través de millones de años, por medio de la evolución tanto de los seres vivos

[10]Estamos pensando solamente en el ecosistema terrestre. Bien puede extenderse éste al sistema solar y en general, a todo el universo. La presencia de OVNIS y de cohetes terrestres en otros planetas pueden ya estar modificando, aunque aún en forma imperceptible, las relaciones "naturales" que existen entre los diferentes subsistemas del universo. Por esta razón creemos que el tema del ecosistema "total" es un campo de naciente interés y que su importancia ya comienza a ser evaluada.

[11]A. F. Thienemann, "*Vida y Mundo Circundante*", (B. Aires, E. EUDEBA, 1965), pp. 215-216.

(incluyendo al hombre) como del paisaje geográfico. Este equilibrio es el que regula tanto a la atmósfera produciendo el aire que respiramos (el ciclo vital) como el desarrolo y crecimiento de las especies. Hoy día este sistema tiende a perder su equilibrio. Se está produciendo los que F. Cesarmann[12] denomina "ecocidio", que significa la destrucción de nuestra tierra.

Toda conducta que cambia las situaciones ideales de nuestro medio ambiente, es una manifestación de impulsos ecocídicos.[13] En efecto, nuestra sociedad de consumo y el mundo industrializado están terminando con los recursos naturales. La población crece en una proporción tal que se duplica cada treinta años. La contaminación del mar tiende a hacer desaparecer la fuente principal de fotosíntesis, la contaminación del aire está llegando a límites peligrosos para la vida biológica. Como si todo esto fuera poco, el hombre intenta modificar el paisaje y la geografía. Algunos han pensado crear un gran lago en la zona amazónica. Esto equivale a quitarle un pulmón al hombre.

Un proyecto así (aunque sólo sea una idea) representa una ventaja para una zona en el corto plazo, con un costo de convertir a la América Latina en un desierto. Este es el sistema general de todos los seres vivos y de su regulación depende que estos seres cotinúen vivos. Julian Huxley señala "y el hombre se encuentra ahora, le guste o no, y si lo sabe o no (es muy importante que lo empiece a saber), como el único agente para el futuro del proceso evolutivo total en esta tierra. El es el responsable del futuro de este planeta".[14]

La respuesta a este problema se encuentra en otra pregunta: ¿qué es lo que queremos observar o estudiar?. Evidentemente que si nuestro interés se encuentra en la organización de las células que forman el tejido de la mano, sería absurdo definir nuestro sistema como aquél compuesto por la familia a la cual pertenece la persona que tiene problemas en los tejidos de la mano izquierda (por el contrario, si el hombre padece de una enfermedad psicológica, es posible que el psicólogo incluya en el sistema a toda su familia).

La definición del sistema (o el establecimiento de sus fronteras) puede no ser un problema simple de resolver. Es posible hacer varios intentos

---

[12]F. Cesarmann, "*Ecocidio: La Destrucción del Medio Ambiente*", (México, Ed. Joaquín Mortiz S.A., 1972).
[13]*Ibid.* p. 13.
[14]J. Huxley, "The Impeding Crisis", en "*The Population Crisis and the Use of World Resources*", (La Haya, W. Junk Pub., 1964), mencionado por Cesarmann *op. cit.*

de definición hasta que por fin encontremos una que encierre nuestra unidad de análisis y sus principales interrelaciones con el medio (o incluyendo aquellas fuerzas de su medio que pueden modificar, y de hecho modifican la conducta de esa unidad de análisis).

La dificultad de fijar las fronteras de los sistemas se debe a las siguientes características de éstos:

1. Es bastante difícil (si no imposible) aislar los aspectos extrictamente mecánicos de un sistema. Por ejemplo, al escribir estas líneas, puedo pensar y estoy viendo como mi mano y sus dedos aprisionan el lápiz y con ciertos movimientos determinados se deslizan sobre el papel. Sin embargo, mal podría explicar este fenómeno si me dedico a observar sólo el sistema mano-lápiz-papel. Indudablemente debe agregar el sistema molecular y las actividades neurales y/o los procesos interpretativos del cerebro.
2. El intercambio o la relación entre sistemas no se limita exclusivamente a una familia de sistemas. Existe un contacto permanente con el mundo exterior. Para escribir estas líneas, mi sistema no sólo está formado por brazo, cerebro, lápiz y papel, sino además por un conjunto de libros y apuntes desparramados sobre el escritorio y que sirven de apoyo a mi trabajo. Existe aquí un continuo cambio de energía y de información entre mi sistema y el mundo exterior.
3. Finalmente existe un continuo intercambio de interrelaciones tiempo-secuencia, pensamos que cada efecto tiene su causa, de modo que las presiones del medio sobre el sistema modifican su conducta y, a la vez, este cambio de conducta modifica al medio y su comportamiento. Las opiniones de cierto autor modifican mis ideas sobre algún aspecto de la materia que estoy escribiendo, pero podría ser que lo que finalmente escriba modificara las ideas de ese autor. Más adelante volveremos sobre este punto.

En todo caso, para la definición de un sistema siempre contaremos con dos conceptos que pueden ser de gran ayuda: la idea de un supersistema y la idea de los subsistemas. De este modo, podemos definir a nuestro sistema en relación con su medio inmediato, por una parte, y en relación con sus principales componentes, por otra.

Así, si mi interés es estudiar una playa de arena, bien puedo limitar mi vista a esa playa, y su frontera estará dada por sus límites geográficos. Pero a su vez, podría definir el supersistema como los objetos que se en-

cuentran inmediatamente al otro lado de las fronteras del sistema (parte del mar y el continente) y que, a mi juicio, inciden fundamentalmente en la conducta del sistema. Por otro lado, puedo definir los subsistemas, que podrían ser en este caso el grano de arena, las rocas, etc. y su constitución o características. Sin duda que, al tomar estos tres niveles de organización para estudiar el nivel del medio, estaremos asegurándonos una mejor comprensión del comportamiento del nivel intermedio de organización que es, precisamente, el que deseamos estudiar.[15]

3.6. Sistemas abiertos y sistemas cerrados

Hemos definido a los sistemas como un conjunto de partes interrelacionadas. Ahora bien, si examinamos esta definición por un momento, llegaremos a la conclusión de que es tan general, que casi no existe objeto en toda la creación que no se encuentre comprendido en ella (excepto lo conglomerado). Hemos hablado de sistema cuando mencionábamos las partículas atómicas (suponiendo que éstas sean las partes más pequeñas conocidas) y también mencionábamos como sistema el universo total (conocido y por conocerse) y también considerábamos como tal la multiplicidad de objetos y relaciones que existen entre estos dos extremos.

Las relaciones a que nos referimos son aquellas que "amarran" al sistema, son los lazos de interacción a través de los cuales las partes modifican a otras y son modificadas a su vez, dando esto como resultante la conducta del sistema. Por esta razón, estas relaciones constituyen la verdadera esencia del sistema y su ruptura trae consigo la ruptura del sistema como tal. En el caso citado anteriormente, el matrimonio, esto es un hecho evidente.

Sin embargo, es imposible decir que para cualquier conjunto de objetos no exista una interrelación, ya que por el simple hecho de existir físicamente en algún contexto, existen fuerzas de atracción y de repulsión. También existen relaciones, como la distancia entre dos objetos de un conjunto. En otras palabras, no existiría el conglomerado,[16] que mencionamos en el capítulo primero. En realidad, podemos definir *teóricamente* un conglomerado como un conjunto de objetos en que se abstraen las interacciones sin interés en una situación dada.[17] De

[15]Si el lector desea más detalles sobre el problema de la fijación de las fronteras del sistema, puede ver "Teoría de Sistemas: Algunos Conceptos Fundamentales", en O. Johansen, "*Sistemas y Organización*".

[16]Conglomerado es aquel conjunto de objetos que no se interaccionan.

[17]Esta definición es el producto de una larga discusión con el profesor F. Canitrot.

acuerdo con esta definición, las relaciones siempre se considerarán en el contexto de un número dado de objetos y dependerán del problema que se trate, incluyendo las relaciones importantes o interesantes y excluyendo las relaciones triviales o no esenciales. Por supuesto que estas decisiones dependerán del investigador y de su criterio para enfrentar el problema.

De acuerdo con estos conceptos de sistemas, observamos el siguiente ejemplo:

Primero, consideremos un número de parte: un resorte, una masa y un cielo raso sólido, sin las interrelaciones (excepto aquellas relaciones lógicas, como que los objetos se encuentran dentro de una pieza común, etc.) Pero si colgamos el resorte del techo y le agregamos al otro extremo la masa, entonces la relación introducida (de conexión física) origina un sistema interesante.

En particular se introducen nuevas relaciones entre ciertos atributos de las partes. El largo del resorte, la distancia de la masa al techo, la tensión del resorte y el tamaño de la masa se encuentran todas interrelacionadas. El sistema así obtenido es uno estático, es decir, sus atributos no cambian con el tiempo. Sin embargo, dado un desplazamiento inicial de su posición de equilibrio, la masa adquiriría una cierta velocidad dependiendo de su tamaño y de la tensión del resorte. Su posición cambia con el tiempo, y en este caso el sistema es dinámico.

Sin embargo, para los efectos del análisis es conveniente hacer una subdivisión entre los sistemas. Esta subdivisión ha dado origen a dos tipos de sistemas: los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Si bien es cierto que todos los estudiosos de sistemas están de acuerdo con esta división e, incluso, con estos nombres, no todos concuerdan en la definición de ellos. Por ejemplo, Forrester, define como sistema cerrado a aquél cuya corriente de salida, es decir, su producto, modifica su corriente de entrada, es decir, sus insumos (ambos conceptos serán discutidos en el capítulo siguiente). Un sistema abierto es aquél cuya corriente de salida no modifica a la corriente de entrada. Un ejemplo del primer paso lo tenemos en el sistema de calefacción en que la corriente de salida, calor, modifica la información que recibe el regulador del sistema, el termostato. Un ejemplo del segundo sistema (sistema abierto) sería un estanque de agua, en el que la salida de agua no tiene relación directa con la entrada de agua al estanque.

M. K. Starr,[18] por otra parte, define en forma diferente a los sistemas

[18]M. K. Strarr, "*Production Management*", (Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall Inc, 1964).

cerrados y abiertos. Para este autor, un sistema cerrado es aquel que posee las siguientes características:

1. Las variaciones del medio que afectan al sistema son conocidas.
2. Su ocurrencia no puede ser predecida (el modelo de comportamiento de la variación es desconocido).
3. La naturaleza de las variaciones es conocida.

Como se puede apreciar, la versión de Starr es bastante similar a la de Forrester. Evidentemente, aquel sistema que no cumpla con las características anotadas será un sistema abierto.

Se puede observar que tanto Starr como Forrester, cuando hablan de sistema cerrado, tienen en mente un sistema con *circuito cerrado.*

Sin embargo, la mayoría de los autores y estudiosos de la Teoría General de Sistemas aceptan características enunciadas por von Bertalanffy [19] (que fue el creador de la Teoría del Sistema Abierto) que señalan que un sistema cerrado es aquel que no intercambia energía con su medio (ya sea de importación o exportación) y el sistema abierto es el que transa con su medio.

Finalmente V. L. Parsegian,[20] define un sistema abierto como aquel en que:

a) Existe un intercambio de energía y de información entre el subsistema (sistema) y su medio o entorno.
b) El intercambio es de tal naturaleza que logra mantener alguna forma de equilibrio continuo (o estado permanente) y
c) Las relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones, tales como el crecimiento en el caso de los organismos biológicos.

Otro ejemplo típico de sistema abierto es el hombre, ya que para mantener sus funciones y su crecimiento, su adaptabilidad debe ser energizada por corrientes del medio (oxígeno, alimento, bebida, etc.), que son externas al sistema mismo.

Un ejemplo típico de este sistema abierto es el que se emplea para controlar la temperatura de una pieza, en el sentido que, para mante-

[19] VonBertalanffy, "*General Systems Theory*", (N. York, George Brasiller, 1968).
[20] V. L. Parsegian, "This Cybernetic World of Men, Machines and Earth Systems", (N. York, Doubleday Co. Inc., 1973), p. 27-28.

ner sus funciones, tanto el termostato, el motor y los generadores deben ser energizados por corrientes eléctricas u otras fuentes de energía que son externas al sistema mismo.

De acuerdo con este autor, un sistema es cerrado cuando se da lo contrario en cada una de las características anotadas más arriba, es decir, no intercambia energía ni información con su medio, aunque pueda experimentar toda clase de cambios, es decir, el sistema se encuentra totalmente aislado, como podría ser el caso del universo total (en la medida que no exista o no tenga sentido algo "exterior" al universo). Sobre esta base Parsegian concluye señalando que "no existe tal cosa denominada un verdadero sistema cerrado o aislado".[21] Sin embargo, continúa este autor, el término es a veces aplicado a sistemas muy limitados que ejecutan sus funciones de una manera fija, sin variaciones, como sería el sistema mecánico que gobierna a una máquina y que simplemente actúa para mantener la velocidad rotacional de una rueda dentro de ciertos valores dados.

Para nosotros y para los efectos de este libro, entenderemos por un sistema abierto, simplemente, aquel que interactúa con su medio, ya sea importando o exportando energía. Esta definición está contenida ya en las características de un sistema abierto indicadas por Parsegian, sin embargo existe una diferencia fundamental, en el sentido de que el sistema abierto debe estar condicionado de tal modo que sea él quien ejecute estas transacciones. Así, si pensamos en un motor de automóvil, para Parsegian éste sería un sistema abierto, pues existe un intercambio de energía y de información (el combustible como energía de entrada y el movimiento como energía de salida). Sin embargo, dentro de nuestra concepción de sistema abierto éste no sería tal, ya que el sistema (el motor) es incapaz por sus medios de aportar la gasolina. Diferente es el caso de un sistema compuesto por el auto y su chofer (digamos un taxi). En este caso el sistema, con su esfuerzo, cambia la corriente de salida por corriente de entrada; con el producto del servicio que entrega el sistema taxi se provee con las energías necesarias para su permanencia y supervivencia. Esta diferencia entre el concepto de Parsegian y el presentado aquí se hará más comprensible cuando tratemos el concepto de entropía en un capítulo más adelante.

Así, un sistema abierto lo definiremos como *aquel sistema que interactúa con su medio, importando energía, transformando de alguna forma esa energía y finalmente exportando la energía convertida. Un sistema*

[21] *Ibid* p. 28.

será cerrado cuando no es capaz de llevar a cabo esta actividad por su cuenta.

De acuerdo con estas definiciones, los sistemas abiertos serían, en general, todos los sistemas vivos (plantas, insectos, células, animales, hombres, grupos sociales, etc.) mientras que los sistemas cerrados estarían representados por todos los sistemas físicos (máquinas, minerales, y en general, objetos que no contienen materias vivas).[22]

[22]Esta es una definición general. Existen sistemas abiertos que no poseen vida, por ejemplo la llama de una vela, una cascada de agua (el salto del Laja) y otros.

CAPITULO 4

Elementos de un sistema

Pasemos ahora a estudiar los elementos o características de un sistema. Para los efectos de este y los siguientes capítulos de esta obra, cuando nos referimos a sistema general, estamos pensando en sistemas dinámicos abiertos, tal como fueron definidos al final del capítulo anterior. Cuando deseemos referirnos a un sistema cerrado, agregaremos su apellido.

En general las principales características de un sistema (abierto) son su corriente de entrada, su proceso de conversión, su corriente de salida, y como elemento de control, la comunicación de retroalimentación.[1]

4.1. Las corrientes de entrada

Hemos indicado ya que, para que los sistemas abiertos puedan funcionar, deben importar ciertos recursos del medio. Así, por ejemplo, el ser humano, para sobrevivir y funcionar, está importando constantemente un número de elementos de su medio: el aire le entrega el oxígeno necesario para el funcionamiento de su organismo; los alimentos (líquidos y sólidos) que son indispensables para mantenerse; el abrigo para protegerse, etc. etc. Las plantas "importan" la energía solar

[1]Señalamos aquí las características que consideramos principales y generales a todo sistema abierto. Existen otras que, por ser más especiales o por ser consecuencia directa de las ya enumeradas, las introduciremos más tarde. Karz y Kahn, en "Social Psychology of Organizations". (N. York, J. Wiley and Sons Inc., 1966) Cap. 11. introducen otras características.

que llega a sus hojas y así sobreviven; un sistema industrial compra recursos materiales (materias primas), recursos financieros, recursos humanos, equipos, etcétera.

Con el fin de utilizar un término que comprenda todos estos insumos, podemos emplear el concepto de "energía". Por lo tanto, los sistemas, a través de su corriente de entrada, reciben la energía necesaria para su funcionamiento y mantención.[2]

En general, la energía que importa el sistema del medio tiende a comportarse de acuerdo con la ley de la conservación, que dice que la cantidad de energía (ya sea ésta representada por materias primas, recursos financieros o recursos humanos) que permanece en un sistema es igual a la suma de la energía importada, menos la suma de la energía exportada.

Sin embargo, existe la corriente de entrada de una energía particular que no responde a esta ley de la conservación. Nos referimos a la información. Efectivamente, el sistema importa información desde su medio a través de sus centros receptores y canales de comunicaciones. Esta forma particular de la corriente de entrada tiene un comportamiento diferente a los recursos anteriormente señalados y por eso merece ser considerada aparte. En realidad no podemos decir que la cantidad de información que se mantiene dentro de un sistema es igual a la suma de las informaciones que entran menos la suma de las informaciones que salen o son "exportadas" por el sistema, como señala la ley de la conservación. En este caso, la información se comporta de acuerdo a lo que he denominado "la ley de los incrementos"[3] que dice que la cantidad de información que permanece en el sistema no es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale, sino que es igual a la información que existe más la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada, y la salida *no elimina información del sistema.*

Puede suceder todo lo contrario, es decir, la salida de información puede *aumentar* el total de información del sistema. (Con esta aserción

[2]Utilizaremos aquí el término "corriente de entrada" en vez de "insumo" y lo mismo, "corriente de salida" en vez de producto. Esto por dos motivos: 1) porque insumo da más la idea de objetos físicos y no representa los bienes y/o servicios que genera un sistema, ni da la idea de otros productos como son, por ejemplo, la contaminación del aire, las tensiones y conflictos, productos que el sistema también entrega al medio y 2) porque los conceptos de insumo-producto tienden, para algunos lectores, a ser asimilados al modelo de Insumo-Producto desarrollado por Leontieff para explicar y medir la interrelación que existe entre los diferentes sectores de una economía.
[3]Para análisis, explicación y demostración de la "Ley de los Incrementos" en la información ver *ditto Insora*, 1972.

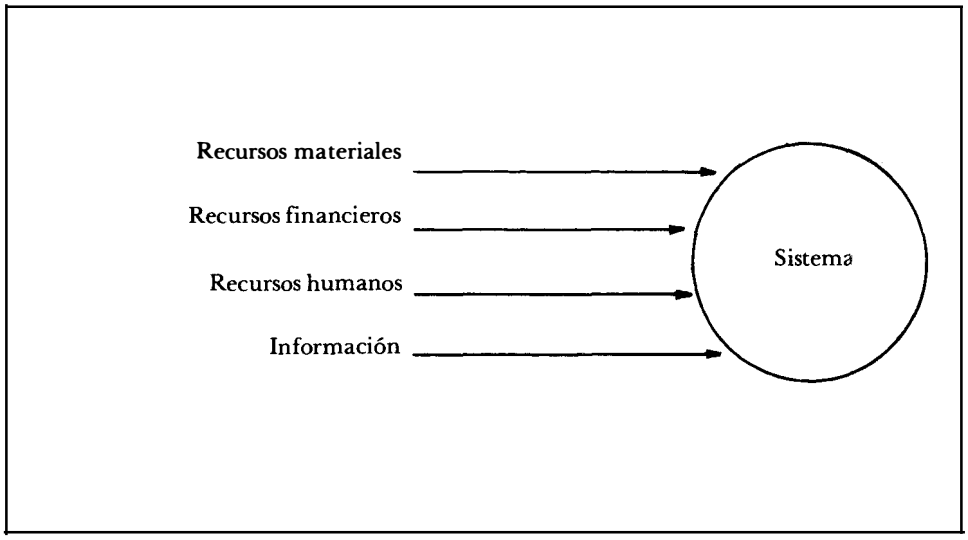

Figura 4.1

se explica aquello de que "la mejor manera de aprender es enseñando". La entrega de información trae consigo mayor información para el sistema).

En realidad, si se aplicara a la información la ley de la conservación, tal como ha sido expuesta más arriba, significaría que si yo leo un libro y enseguida se lo cuento textualmente a mi señora, ella recibe energía *igual* al monto que yo pierdo, es decir, el libro debería olvidarlo completamente lo que, evidentemente, no es así. ¿Podríamos decir que el sistema no "pierde" ninguna información que entra a él? Yo creo que así es. Puede que la olvidemos, pero siempre permanece en nuestra memoria y se hará presente (saliendo de un estado latente) cuando algún mecanismo la provoque.

De acuerdo con lo que hemos señalado hasta aquí y aplicándolo a una empresa económica (industrial, agraria o de servicios) podemos esquematizar gráficamente las principales corrientes de entrada de acuerdo con la figura 4.1.

Efectivamente, en un sistema económico (que es un sistema social por estar constituido —sus partes— por seres humanos) podemos observar nítidamente las operaciones de importación de energía a través de las diferentes unidades administrativas que se ocupan de ello. Así, la oficina de adquisición se encarga de la importación desde el medio de las materias primas y otros recursos materiales (papel, máquinas, alimentos para el casino, etc.) que requiere el sistema. Las unidades financieras se encargan de obtener el dinero a través de préstamos o emisiones de valores, y las cajas, de la recepción del producto de las ventas y las acti-

vidades de cobranza. La oficina de selección y contratación es la responsable de la importación de nuevos recursos humanos y los controles, normas y políticas tratan de garantizar la presencia diaria de los recursos humanos que participan habitualmente (o por contrato) en las actividades del sistema.

Nuevamente la importación de informaciones presenta una situación diferente. Si bien es cierto que el sistema puede contar con unidades especializadas en obtener, procesar, analizar y entregar las informaciones del medio (por ejemplo una unidad de estudios de mercado), gran parte de la información que entre al sistema lo hace de manera menos formal, como producto de las decisiones que toman los individuos participantes de comunicar alguna información que a ellos les parece pertinente para el sistema. Tal es el caso, por ejemplo, del informe de un vendedor que vuelve de terreno, de un comprador o de un simple empleado que escucha alguna opinión favorable o adversa para el sistema y que la comunica a sus superiores, dentro del sistema.

En relación con la "importación" de informaciones, se puede observar la necesidad de buscar aquella información "resumida". Si pensamos en términos del principio de variedad de R. Ashby,[4] que dice que un sistema para poder controlar a otro debe ser capaz de equilibrar (o igualar) la variedad recibida[5] con su capacidad de absorber variedad; podemos observar los siguientes fenómenos:

1. Que la variedad del medio, es decir el número de estados que puede alcanzar el sistema, es, prácticamente, infinito, mientras que la posibilidad de captación de variedad del sistema es limitado (y, en general, bastante reducido).
2. De acuerdo con la ley o principio de la variedad requerida, mencionada más arriba, la variedad generada en el medio (y que afecta al sistema) debe ser igual a la capacidad del sistema para absorber esa variedad.
3. Esto es imposible, *a menos que* el sistema posea formas o medios de emplear mecanismos de *reducción* de la variedad del medio. Mediante esa reducción de variedad, el sistema disminuye el número de informaciones del medio y es capaz de tender a igualar la variedad que recibe a través de sus corrientes de entrada, con la capacidad de observación de variedad del sistema. En esta forma podemos decir que el sistema social es capaz de controlar en alguna magnitud el medio que lo rodea.

[4]R. Ashby "Proyecto para un Cerebro", (Madrid, Ed. Tecnos S.A., 1965).

[5]Para los fines de este capítulo, podemos utilizar el término "variedad" (de acuerdo con Ashby) con el de "información".

Un ejemplo concreto es la "impresión" que tiene el medio consumidor del producto de una empresa, por ejemplo, de la fabricación y venta de muebles. Sin duda alguna, su medio consumidor, o mercado, posee diversas opiniones sobre el producto y/o la línea que debería seguir en su producción futura. Desde luego, la empresa no puede conocer la opinión de cada uno de sus reales o potenciales clientes respecto a la línea o estilo de muebles que debería fabricar, pues la variedad del medio es prácticamente infinita. Sin embargo, sus ejecutivos comprenden que es conveniente (y quizás vital para el futuro desenvolvimiento del sistema) conocer esa variedad. Esto es posible recurriendo a un *reductor de variedad.* Este mecanismo puede lograrse a través de un estudio de mercados basado en encuestas. Para estos efectos, se puede considerar el medio (compradores reales y potenciales), como un conglomerado y recurrir a una muestra estadística. La muestra es un reductor de variedad, ya que reduce la información de millares de datos, a decenas, y estos últimos pueden ser perfectamente procesados por la empresa. De esta forma se controla el medio, pues, de acuerdo con el teorema de Ashby, la capacidad de procesar variedad del aparato contralor (la empresa) es igual a la variedad que genera el medio.

En general, podemos indicar que la dependencia del sistema de sus importaciones de energía desde el medio constituye una seria restricción para éste, y no es difícil encontrar sistemas que luchan tenazmente para tener un mayor acceso y/o control sobre las fuentes de energía. Si observamos por ejemplo, un bosque de pinos, podremos comprender la dramática lucha que sostienen por alcanzar los rayos solares, lucha que los lleva a sacrificar su grosor para obtener mayor altura y así evitar ser tapados por los árboles vecinos. El quedar bajo de ellos significa lisa y llanamente su muerte.[6] Luchas parecidas podemos ver en los sistemas industriales por alcanzar y dominar las fuentes de sus principales materias primas, por ejemplo las minas de hierro, en los casos de una empresa siderúrgica. Muchas veces esta lucha termina con la introducción dentro de las fronteras de esas fuentes (integración vertical) y, en otros casos, con la introducción dentro de sus fronteras de los otros sistemas con los cuales compite por aquellos recursos de energía (integración horizontal).

4.2. Proceso de conversión

La pregunta que forzosamente debemos hacernos una vez concluido el punto anterior es: ¿hacia dónde va esa energía? Recordemos que cuan-

[6]Es interesante observar que Darwin, cuando enunció su ley sobre la selección natural lo hizo influido por los escritos de Adam Smith sobre la competencia económica.

do definíamos a los sistemas, hablábamos de la presencia en ellos de un propósito o un objetivo. En efecto, todo sistema realiza alguna función. El hombre debe reproducirse y debe también conducirse de alguna forma de modo de satisfacer sus necesidades; las plantas tienen como misión transformar la energía solar a través de la fotosíntesis. Los sistemas sociales (creados por el hombre) tienen por objeto proveer al hombre de bienes y servicios que lo ayuden en su vida a satisfacer sus necesidades.

Así, la energía que importan los sistemas sirve para mover y hacer actuar sus mecanismos particulares con el fin de alcanzar los objetivos para los cuales fueron diseñados (ya sea por el hombre o la naturaleza). En otras palabras, los sistemas convierten o transforman la energía (en sus diferentes formas) que importan en otro tipo de energía, que representa la "producción" característica del sistema particular. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ellas "importan" energía solar y mediante un proceso de conversión (fotosíntesis) transforman la energía solar en oxígeno. La empresa siderúrgica transforma la energía que recibe, ya sea de materias primas, recursos financieros y humanos e información, en planchas y barras de acero, a través de todo un proceso de conversión que va desde el alto horno hasta las laminadoras en frío o en caliente.

En general, en el caso de una empresa productora de bienes y/o servicios, podemos señalar que los procesos de conversión de energía se llevan a cabo en aquellas unidades encargadas directamente de la elaboración del producto que caracteriza a ese sistema social. (El taller de dibujo, en el caso de una empresa de arquitectura; los talleres de carpintería en una fábrica de muebles; los trabajos de perforación y extracción de mineral en el caso de una mina; etcétera).

Hemos señalado anteriormente que todo sistema puede ser dividido en subsistemas y que éstos a su vez poseen las mismas características de un sistema (el principio de recursividad). Por lo tanto, cada uno de los subsistemas posee un proceso de conversión mediante ese subsistema. Así por ejemplo, el ser humano se encuentra formado por varios subsistemas cada uno con una función de conversión característica: el sistema circulatorio, produce y hace circular la sangre dentro del cuerpo para así alimentar diversos organismos; el aparato digestivo transforma la energía, que en forma de alimento entra en el cuerpo, en otras formas de energías aptas para el consumo de otros subsistemas; el aparato nervioso produce el movimiento, que permite accionar al cuerpo y, entre otras cosas, buscar su alimento.

Desde este punto de vista, y al considerar el sistema total, existen diferentes procesos o funciones de conversión siendo algunas principales, en relación al producto final y otras accesorias o de "servicio" para que puedan operar esos subsistemas principales (aunque no por eso menos importantes y, en algunos casos, vitales). Así, en el caso de la siderúrgica, si bien es cierto, como señalábamos más arriba, que su función de transformación central es el complejo que comienza en el alto horno, pasa por la acería y termina en las laminadoras, no es menos cierto que las funciones de conversión de los otros subsistemas (las funciones de entrenamiento del personal; las funciones de transportes del producto semielaborado de una unidad de conversión a otra) son importantes para el logro del objetivo final. La diferencia quizá resida en que mientras las unidades de conversión del producto característico transforman la energía recibida en el producto final, los otros subsistemas la transforman en otro tipo de energía que es, a su vez, una corriente de entrada para la función de transformación principal, es decir, son procesos intermediarios.

La figura 4.2 esquematiza nuestra discusión sobre los procesos de conversión y es también una ampliación de la figura 4.1.

4.3. Corriente de salida

La corriente de salida equivale a la "exportación" que el sistema hace al medio. Este es el caso del oxígeno en las plantas; de las planchas de acero, en la empresa siderúrgica; del transporte en un taxi; etcétera.

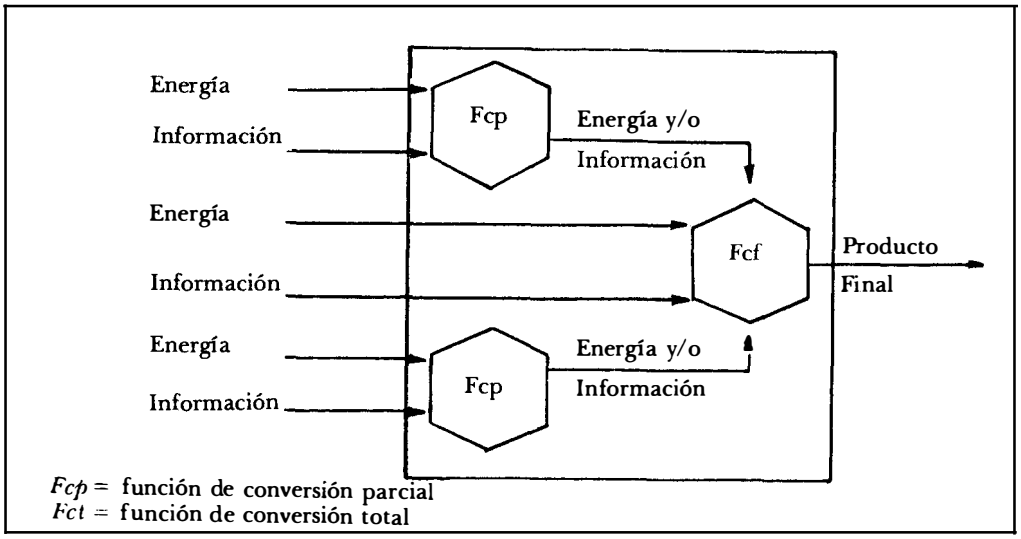

Figura 4.2

Generalmente no existe una sino varias corrientes de salida. Por ejemplo, hemos señalado que la corriente de salida, o el producto que exporta una planta al medio, es el oxígeno que ella fabrica a partir de la energía solar. Sin embargo, ésta es *una* de sus corrientes de salida (aunque quizás la principal) ya que también exporta alimentos, frutos y belleza a través de sus flores.

En general podemos dividir estas corrientes de salida como positivas y negativas para el medio y entorno, entendiéndose aquí por medio todos aquellos otros sistemas (o supersistemas) que utilizan de una forma u otra la energía que exporta ese sistema.[7]

En el caso de la planta podríamos señalar que sus corrientes de salida son todas positivas. Sin embargo pueden existir corrientes de salida negativas (aunque indudablemente los conceptos de positivo y negativo son relativos, ya que se encuentran en función de la escala de valores del observador o analista). Una planta, como la amapola, aparte de producir oxígeno y belleza, produce el opio que por sus efectos en el hombre podría ser considerada una corriente de salida negativa (aunque no para aquellos que comercian con él) para la comunidad en general (excepto cuando es utilizado como medicamento). En general, podríamos decir que la corriente de salida es positiva cuando es "útil" a la comunidad y negativa en el caso contrario.

En el caso de la siderúrgica, además de las planchas de acero, puede exportar corrientes de salida negativas. El humo y escoria que contaminan el aire y dañan seriamente la ecología de la región. Lo mismo puede ser aplicado al taxi.

En general, y dados, por supuesto, una escala de valores particulares de una comunidad, la relación que existe entre la corriente de salida positiva y la negativa determinará en última instancia la supervivencia misma del sistema. Cuando en un sistema particular, de acuerdo con los valores de un individuo o de una comunidad, la corriente de salida positiva es muy superior a la corriente de salida negativa, es probable que ese sistema cuente con la "legalización" de su existencia por parte del individuo y de la sociedad, en general, (lo que no impide las presiones para reducir, minamizar o eliminar las corrientes de salida negativas). Tal es el caso, por ejemplo, de la planta siderúrgica que hemos hecho mención en forma repetitiva. Los efectos ecológicos y de conta-

[7] O expresado en términos generales, todos aquellos sistemas cuya conducta se ve afectada por cambios en el comportamiento del sistema particular. Si pensamos en términos de matemáticas booleanas el medio es todo aquello que no pertenece al conjunto o sistema.

minación de la atmósfera pueden ser considerados como un costo que debe pagar la comunidad para poder disponer de las planchas de acero y lo que ellas significan (automóviles, lavadoras, herramientas, etcétera.).[8]

Por otra parte, es posible que se elimine toda una plantación de amapolas junto con las instalaciones de conversión que forman un sistema cuya corriente de salida sea opio, ya que los efectos sobre la comunidad pueden ser desastrosos y no compensar en ningún caso la existencia de tal sistema.

Esta "legalización" del sistema, o mejor dicho de su corriente de salida, es vital, entonces, para la misma existencia del sistema. Dada la gran dependencia que tiene del medio (especialmente los sistemas sociales) la actividad positiva o negativa de ese medio hacia el sistema será el factor más importante para determinar la continuación de su existencia o su desaparición.

Podemos entonces hablar de "*sistema viable*" como aquel que sobrevive, es decir, que es legalizado por el medio y se adapta a él y a sus exigencias, de modo que con su exportación de corrientes positivas de salida al medio, esté en condiciones de adquirir en ese mismo medio sus corrientes de entrada (o la energía necesaria para el continuo desarrollo de su función de transformación).

El concepto de legalización es una idea amplia. Nuestra primera reacción es pensar en un sistema social legalizador por la comunidad (la planta de acero, el taxi, la familia, etc.). Sin embargo, también podemos hablar de un sistema legalizado cuando observamos un árbol en un oasis. En efecto, el medio ha permitido la existencia de esa palmera en un entorno que aparentemente la rechaza. Lo mismo podemos pensar en la existencia "legalizada"de los insectos y otros ejemplares de la fauna de un determinado territorio. El medio, al crear o poseer las características necesarias para la vida de aquellos sistemas vivos, les permite la vida.

Sin embargo, el concepto de viabilidad es más amplio. Stafford Beer define a un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir, el sis-

[8]Se presta hoy día profunda atención a este problema. En efecto, en el corto plazo, la utilidad de la siderúrgica puede ser considerablemente mayor que el costo producido (por ejemplo, contaminación de la atmósfera o la eliminación de la vida marina como producto de los desechos arrojados en el mar). Sin embargo, en el largo plazo la situación puede ser justamente la inversa al transformar el paisaje y hacer el lugar inhabitable.

tema debe poseer tres características básicas: a) ser capaz de autoorganizarse, es decir, mantener una estructura permanente y modificarla de acuerdo a las exigencias; b) ser capaz de autocontrolarse, es decir, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad y finalmente c) poseer un cierto grado de autonomía; es decir, poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de normalidad.

Existen algunos sistemas sociales que llevan a cabo las transacciones con su medio (es decir, exportaciones de sus corrientes de salida y adquisición de sus corrientes de entrada) en forma completamente autónoma. Tomemos como ejemplo nuestro taxi.

La corriente de salida principal (el servicio de transportes), lo transforma en dinero y con ese dinero adquiere todas las corrientes de entrada que requiere el sistema para seguir subsistiendo (gasolina, aceite, revisiones y repuestos para el auto y pan, techo y abrigo para chofer).

En cambio, existen otros sistemas cuyo producto de la "comercialización" de su corriente de salida no alcanza o, simplemente, es incapaz de producir alguna parte considerable de sus corrientes de entrada. Por ejemplo, nuestro jardín. Su corriente de salida es la belleza y el bienestar que nos proporciona.

Pero esas corrientes de salida no son "comerciales" para el jardín, con ellas no puede adquirir ciertas corrientes de entrada que podría requerir como riego, en algunas épocas del año, desmalezamiento y otros cuidados (aunque, por supuesto, como es un sistema abierto,) está en condiciones de adquirir sus corrientes de entrada principales: los rayos solares y, aunque quizá con alguna dificultad en épocas del año, el agua necesaria para subsistir. De otra forma sería un sistema cerrado (de acuerdo con nuestras definiciones). En este caso podemos pensar que el medio (los que usufructúan del jardín) "pagan" la belleza y el bienestar que les proporciona, bajo la forma de entregarle aquellas corrientes de entrada que o son escasas o difíciles de conseguir por el mismo sistema o que, simplemente, el sistema es incapaz de alcanzar (por ejemplo, el agua si el jardín está en una zona desértica: un jardín en Chuquicamata).

Lo mismo sucede con ciertos sistemas sociales útiles para la comunidad. Por ejemplo, un hospital público. Evidentemente, lo que los pacientes pagan por los cuidados recibidos es insuficiente para proveer a ese hospital con todos los recursos necesarios (equipos, medicamentos, cirujanos, doctores, enfermeras, etc.). Es entonces el medio, la comu-

nidad, el que, a través de los impuestos que entrega al gobierno, permite a éste subvencionar el hospital, porque su corriente de salida, salud, es importante para esa comunidad (utilidad social y costo social).

Algunos autores han denominado "ciclo de actividad"[9] a esta relación entre corriente de salida y corriente de entrada. (Es decir, al proceso mediante el cual la corriente de salida regenera la corriente de entrada del sistema.)

La figura 4.1 representa a la corriente de salida y al ciclo de actividad, y al integrarse con las figuras 4.1 y 4.2 representa todo el proceso de acción de un sistema abierto.

4.4. La comunicación de retroalimentación

Recordemos nuevamente, que todo sistema tiene algún propósito y la conducta que desarrolla, una vez que dispone de la energía suficiente,

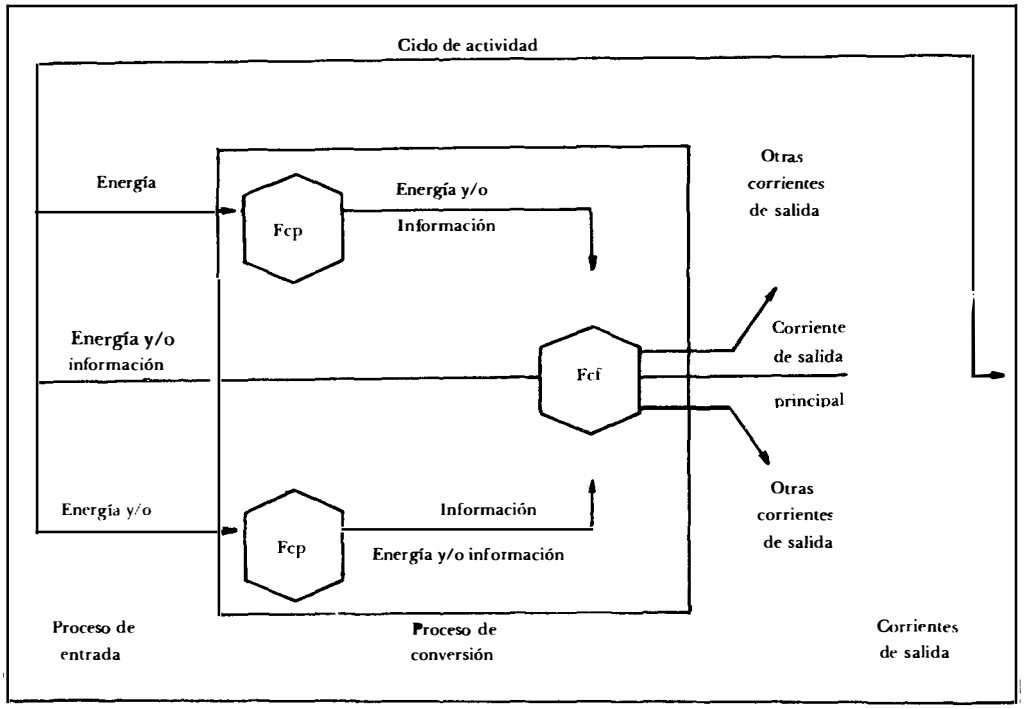

Figura 4.3

[9]Ver el capítulo dos de la obra de Katz y Kahn citada anteriormente. Estos autores consideran al ciclo de actividad como una característica de un sistema abierto. Eso significa que cuando ella no existe (como es el caso de la conversión de energía para producir una corriente de salida particular y *por una vez* no existiría sistema (al menos abierto).

prevista por sus corrientes de entrada, tiende a alcanzar ese propósito u objetivo. La pregunta que tenemos en mente es ¿cómo sabe el sistema cuándo ha alcanzado su objetivo? o ¿cuándo existe diferencia entre la conducta que desarrolla para lograr el objetivo y el objetivo mismo?

¿Cómo sé yo que estoy escribiendo aquello que me he propuesto (un objetivo)? Simplemente por la lectura de lo escrito a medida que lo escribo. Esta lectura la comparo con mis ideas y por esta comparación comprendo si efectivamente estoy diciendo lo que quiero decir o estoy diciendo otra cosa. En este caso, la corriente de salida son los párrafos que voy escribiendo. A través de la vista observo estos resultados los que, en forma casi automática son comunicados a mi cerebro, de donde sale la orden de seguir adelante o borrar y corregir ciertas líneas. A esa información que llega a través de mi vista y que muestra el resultado que se está obteniendo con la acción que estoy desarrollando y que llega al cerebro para ser allí interpretada es lo que se denomina "*comunicación de retroalimentación*" o, utilizando la palabra en inglés "*feedback*".

Así, la comunicación de retroalimentación es la información que indica cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de su objetivo, y que es introducido nuevamente al sistema con el fin de que se lleven a cabo las correcciones necesarias para lograr su objetivo (retroalimentación). Desde este punto de vista, es un mecanismo de *control* que posee el sistema para asegurar el logro de su meta.[10]

Un ejemplo más característico y que muestra en forma práctica el proceso de la información de retroalimentación lo plantea Parsegian[11] a través de un ejercicio. Las características fundamentales de la comunicación de retroalimentación se observan muy bien a través del simple proceso de caminar a través de un pasillo estrecho. Sin embargo, normalmente este acto es tan automático que las funciones y conductas esenciales asociadas en esta caminata pasan desapercibidas.

Pero si nos vendamos los ojos durante esta caminata simulando el caminar de una persona ciega, entonces los detalles del proceso aparecen en forma muy clara. Al hacerlo así, lo primero que pensamos es que existe un motivo, o un propósito para esa acción. Una vez decidida la

[10]En el capítulo 7, "Subsistemas de Control" se amplían los conceptos de retroalimentación.
[11]V. L. Parsegian, "*This Cybernetic World of Men, Machines and Earth Systems*", (N. York, Anchor Books, 1973), pp. 55.

caminata, un proceso mental hace entrar en juego a los músculos o actividades motores y a los recursos energéticos del cuerpo para la ejecución de la tarea propuesta. Debido a que deseamos caminar a través del corredor sin chocar contra las paredes, nuestra posición durante la caminata en relación con las paredes será nuestra corriente de salida. Como nuestros ojos se encuentran vendados debemos introducir otro *sensor* (o subsistema de información) cuya función es recibir la información del resultado de nuestro esfuerzo en relación a nuestros propósitos (o comunicación de retroalimentación). Esto se puede lograr a través del uso de un bastón que movemos de un lado hacia el otro en el espacio ante nosotros (como lo hacen los ciegos). Entonces comenzamos a caminar cuidadosamente a través del correder. Cuando el bastón choca, digamos con la pared izquierda, inmediatamente surge una señal en la forma de ruido que es captada por nuestros oídos y por el tacto del bastón en la mano. El cerebro interpreta la señal como una comunicación de retroalimentación e inicia una acción correctiva a través de un movimiento hacia la derecha, dirección en la cual seguimos hasta que el bastón toque nuevamente, ahora en la pared derecha y emita las señales necesarias para iniciar una nueva acción correctiva esta vez con movimiento hacia la izquierda. Finalmente completamos el recorrido pero sólo después de una serie de movimientos cíclicos de una pared hacia la otra.

Este ejemplo ilustra, a nuestro juicio excelentemente, la forma en que se origina la comunicación de retroalimentación y la manera en que los centros decisionales del sistema (en este caso el cerebro) la utilizan para corregir el rumbo de la acción y lograr el objetivo propuesto.

Esquemáticamente, la figura 4.4 nos muestra este proceso.

Se puede observar en la figura 4.4 que la comunicación de retroalimentación pasa directamente del sensor o detectador (el bastón) a modificar las instrucciones del cerebro (una de las corrientes de entrada). Esto lo hemos presentado así en aras de la simplicidad. En efecto, hemos dejado fuera del sistema al cerebro, ya que lo representamos como una corriente de entrada externa al sistema.

Si queremos representar en forma más completa el proceso de retroalimentación debemos agregar una función de conversión que recibe la información de retroalimentación como corriente de entrada que la transforme o convierta en nueva información, la que es transmitida al proceso de conversión principal que está actuando para alcanzar el objetivo del sistema. Evidentemente esa función de conversión es la que, en nuestro ejemplo, se realiza en el cerebro al recibir éste la comunica-

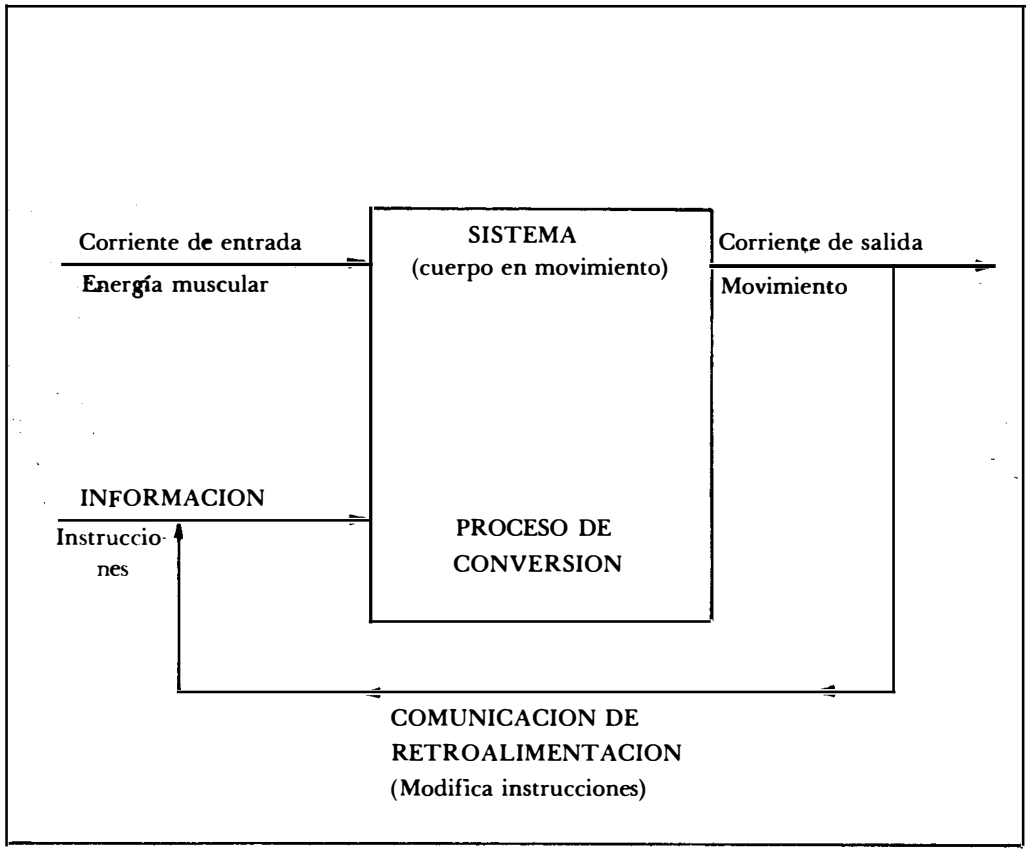

Figura 4.4

ción de retroalimentación y emitir las instrucciones correctoras a los músculos, o sistema motor del sistema, para modificar el rumbo de la caminata.

Finalmente y siguiendo el mismo criterio que hemos desarrollado en los puntos anteriores, al analizar las diferentes características de los sistemas, presentamos la figura 4.5 en la que se detalla con mayor precisión el proceso de la comunicación de retroalimentación y se integran las figuras 4.1, 4.2, 4.3.

Nótese que la comunicación de retroalimentación no sólo puede provenir de la corriente de salida del sistema, sino de cualquier otra corriente de salida que se estime necesario controlar. Así por ejemplo, en el caso de la empresa siderúrgica, es posible que además de la información de retroalimentación relacionada con la producción y comercialización de las planchas de acero (corriente de salida principal) se desee también mantener el grado de contaminación atmosférica y producción de residuos (corrientes de salida secundarias o negativas) dentro de límites o niveles dados.

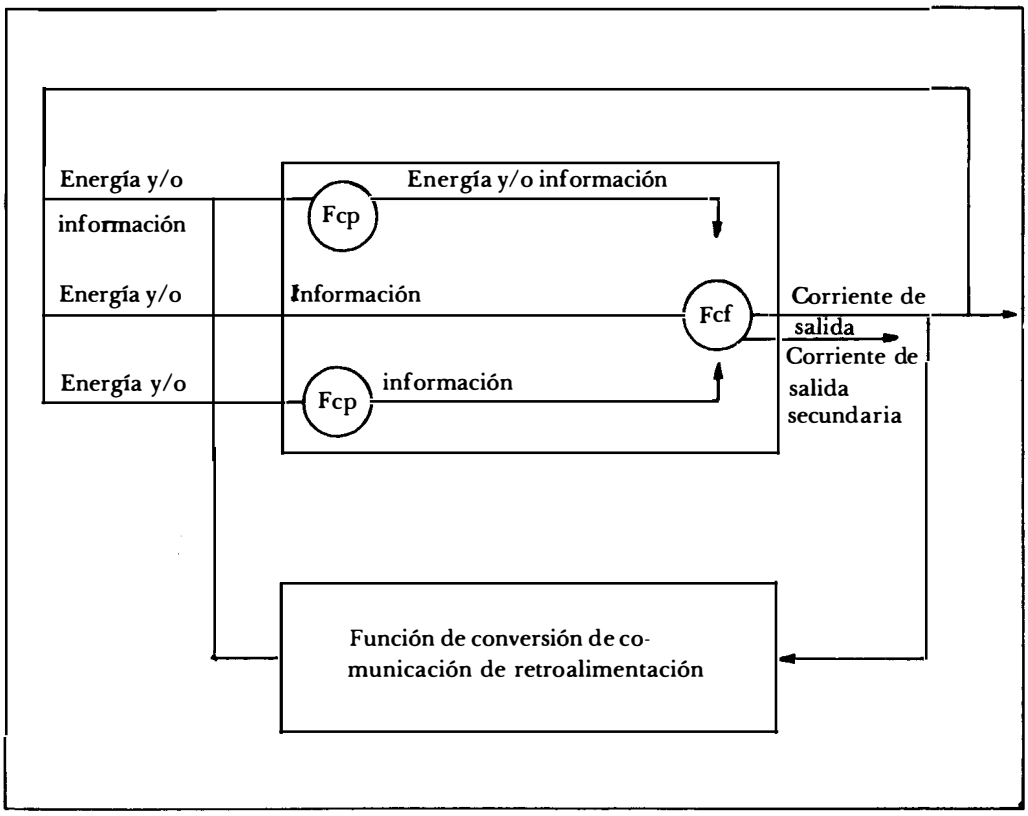

Figura 4.5

En otros casos la función de conversión de la comunicación de retroalimentación significará informaciones que de alguna forma modifican las corrientes de entrada que importa el sistema. Concretamente, en el caso de nuestro ejemplo, esta función de conversión puede encontrarse en la Gerencia General de Operaciones de dicha empresa.

Nuestro análisis de la comunicación de retroalimentación no concluye aquí. Al contrario, aquí sólo la presentamos. En un próximo capítulo volveremos sobre ella en mayor profundidad.

4.5. El enfoque corriente de entrada y salida[12]

El enfoque "corriente de entrada-corriente de salida" (input-output), aplicado a la teoría de sistemas, identifica a un sistema como una entidad reconocible a la cual llegan diferentes corrientes de entrada (con numerosos tipos de recursos) y de la cual salen una o varias corrientes de salida bajo la forma de algún producto (bienes o servicios). Desde

[12]Este enfoque también es conocido como el enfoque de flujos, en el que tanto la corriente de entrada como la de salida son flujos dinámicos.

este punto de vista, el sistema propiamente tal se considera como una "caja negra", considerándose sólo las interacciones (llegadas o salidas).

Consideremos, por ejemplo, el sistema educacional de un país. El cuerpo ejecutivo a través del presupuesto nacional le entrega una corriente de entrada de dinero; de este sistema salen estudiantes con diferentes grados y títulos, secundarios, universitarios y postgraduados. En este proceso la corriente de entrada es transformada en edificios, profesores, personal administrativo, libros, etc. Esta corriente de entrada así transformada procesa a personas denominadas estudiantes que salen del sistema con diferentes grados de educación y entrenamiento. Cuando observamos al sistema educacional desde este punto de vista, es interesante destacar que algunos de los componentes del sistema (por ejemplo, los profesores) son a la vez un producto del sistema y también llegan a formar parte del equipo del mismo. Es decir, el sistema crea parte de su propio potencial.

El enfoque de "corriente de entrada-corriente de salida" es una excelente forma de ver a un sistema social industrial. Como "corriente de entrada" de la empresa puede considerarse la inversión inicial de fondos y de esas inversiones (plantas y equipos) se produce una corriente de salida compuesta por varias clases de productos que son distribuidos entre los consumidores, como también dividendos que retornan a los inversionistas (sean éstos privados o públicos).

Podemos pensar en el sistema y en los subsistemas como una "caja negra" como indicábamos más arriba.

En este caso, sólo nos limitamos a preguntar cuáles son las corrientes de entrada y qué corrientes de salida produce. No nos preocupemos por lo que sucede dentro del sistema, es decir, por la forma en que operan los mecanismos y procesos internos del sistema y mediante los cuales se producen esas corrientes de salida, a menos que en un momento dado nos interese alguna de ellas. En ese caso procedemos a abrir la caja.

Este enfoque produce la ventaja de identificar claramente los sistemas y los subsistemas y estudiar las relaciones que existen entre ellos, permitiendo así maximizar la eficiencia de estas relaciones sin tener que introducirnos en los procesos complejos que se encuentran encerrados en esas cajas negras. Evidentemente, cuando algún subsistema presenta problemas, es decir, cuando las relaciones entre las corrientes de entrada y las de salida presentan anomalías, entonces, y sólo entonces nos vemos obligados a destapar la caja negra y estudiar ese subsistema en forma más precisa.

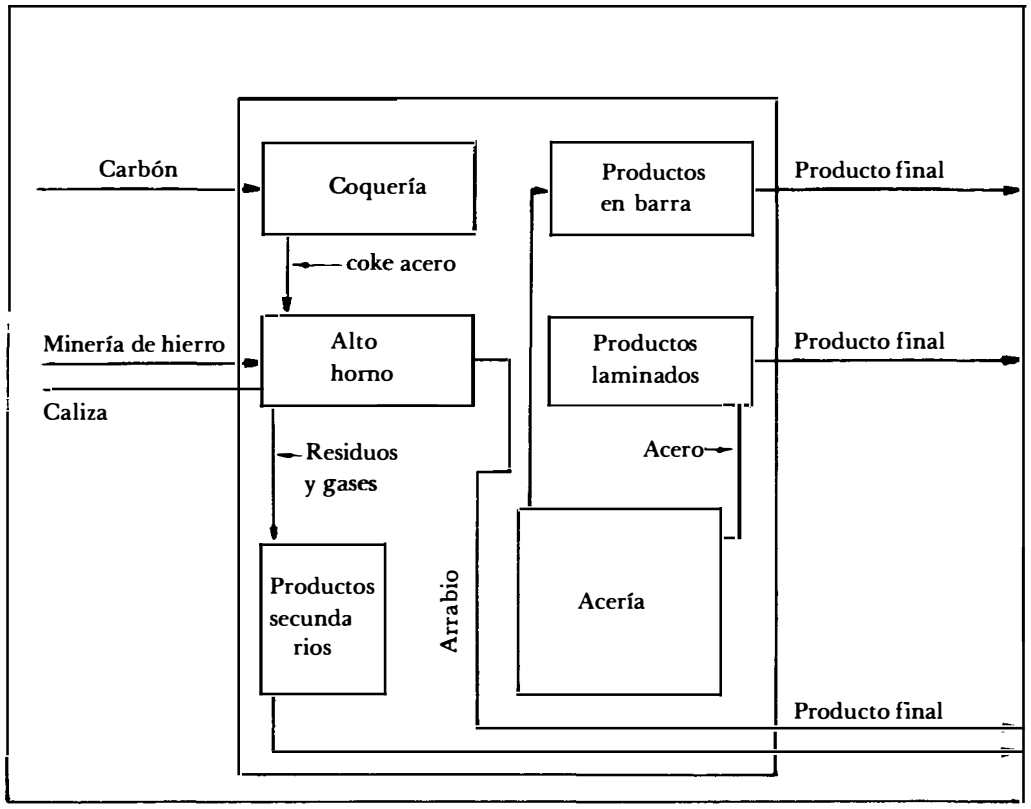

Figura 4.6

Otra ventaja de este enfoque, especialmente en los sistemas empresas industriales, es que permite indentificar en forma bastante simple la existencia de los "cuellos de botellas", es decir, subsistemas que limitan la acción del sistema para alcanzar sus objetivos. También permite descubrir aquellos subsistemas que son críticos.

La figura 4.6 presenta un diagrama de flujos simplificado como resultado de la aplicación del enfoque corriente de entrada-corriente de salida a una empresa siderúrgica.